



Emotionen im Sport

Philip Furley und Sylvain Laborde

11.1	Einleitung – 2
11.2	Universelle Emotionen und Kultur: Darwins Beobachtungen zum Zusammenhang von Emotionen und Evolution – 3
11.3	Physiologie der Emotionen – 10
11.4	Der Zusammenhang von Physiologie und Psychologie der Emotionen – 12
11.4.1	James-Lange-Theorie – 12
11.4.2	Cannon-Bard-Theorie – 12
11.4.3	Bewertungstheorien (Lazarus-Schachter-Theorie) – 12
11.5	Funktionen von Emotionen – 13
11.5.1	Motivation und Aufmerksamkeit – 13
11.5.2	Kognition – 13
11.5.3	Soziale Funktionen von Emotionen – 13
11.6	Emotionen und sportliche Leistung – 15
11.7	Emotionsregulation – 16
11.8	Emotionale Intelligenz – 17
11.8.1	Emotionale Intelligenz im Sport – 18
11.8.2	Training von EI im und durch den Sport – 18
11.9	Messung von Emotion und emotionaler Intelligenz – 18
11.9.1	Messung von Emotionen – 18
11.9.2	Messung der emotionalen Intelligenz – 25
	Literatur – 26

Lernziele

- Emotionen anschaulich beschreiben können
- Die Bedeutung von Anlage und Umwelt für emotionale Ausdrücke zeigen
- Das Zusammenspiel von Körper und Geist am Beispiel Emotionen verstehen
- Interindividuelle und intraindividuelle Funktionen von Emotionen beschreiben können
- Den Einfluss von Emotionen im Sport zeigen
- Emotionsregulation beschreiben können
- Emotionale Intelligenz und deren Einfluss auf sportliche Leistung verstehen
- Methoden zur Induktion von Emotionen und Stimmung kennen
- Instrumente zur Messung von Emotion, Emotionaler Intelligenz und Stimmung kennen

11.1 Einleitung

Emotionen spielen eine wichtige Rolle im Sport. Das Erleben von Emotionen ist vermutlich ein entscheidender Faktor, warum Millionen von Zuschauern bei sportlichen Großereignissen gebannt vor dem Fernseher gefesselt sind oder zum *Public Viewing* und in die Stadien strömen. Denken Sie zum Beispiel an den Moment, als Mario Götze in der Verlängerung des Fußballweltmeisterschaftsfinals 2014 in Brasilien das 1:0-Siegtor erzielte und ganz Deutschland vor Freude aufspringen ließ und noch Tage danach für gute Stimmung unter den deutschen Fußballanhängerinnen und -anhängern sorgte. Wenn Sie allerdings Anhängerinnen oder -anhänger des argentinischen Finalgegners gewesen sind, hatte die identische Situation wahrscheinlich einen anderen Effekt auf Sie, wie die zahlreichen Bilder weinender und trauernder Argentinierinnen und Argentinier in den Medien belegen. Auch wenn intensive Emotionen wie in dem geschilderten Beispiel dazu neigen, eher in Erinnerung zu bleiben, sind Emotionen im Sport bei allen Beteiligten allgegenwärtig. Zum Beispiel ärgern sich Athletinnen und Athleten sowie Zuschauerinnen und Zuschauer offenkundig, wenn die Schiedsrichterin oder der Schiedsrichter eine Entscheidung gegen die eigene Mannschaft trifft. Oder denken Sie an das Gefühl, das Sie eventuell beim Betrachten der Superzeitlupenaufnahme empfunden haben, als Michael Stich 1995 beim Tennis umgeknickt ist und sich schwer verletzt hat. Ebenso kennen Sportlerinnen oder Fans höchstwahrscheinlich das Gefühl der nervösen Angespanntheit, die man in Antizipation eines wichtigen Spiels oder Wettkampfes verspürt.

Interessanterweise findet der Großteil der Forschung zu Emotionen im Sport im Bereich des letzten Beispiels (Angst/Stress) statt. Daher ist für diese Thematik ein eigenständiges Kapitel in diesem Lehrbuch vorgesehen.

Der einflussreiche Emotionsforscher Richard Lazarus (2000) kritisiert dies, indem er behauptet, dass die Stress/Angst-Forschung und die Forschung zu Emotionen im Allgemeinen relativ isoliert voneinander durchgeführt

wurde und als Konsequenz zu Missverständnissen und zwei nahezu unabhängigen Themengebieten in der Literatur geführt hat. Es mag für viele überraschend erscheinen, dass die Emotion Angst oder Stress die größte Aufmerksamkeit in der sportpsychologischen Forschung bekommen hat, da vermutlich viele Personen, die nicht auf höchstem Leistungsniveau Sport treiben, eher andere Gefühle mit Sport assoziieren als Angst.

Reflexion

Versuchen Sie sich an emotionale Erlebnisse zu erinnern, die Sie beim Sporttreiben oder beim Zuschauen erlebt haben. An welche Emotionen erinnern Sie sich in diesem Zusammenhang?

Im alltäglichen Leben wird häufig die Frage gestellt, wie wir uns gerade fühlen oder wie es uns geht. In der Regel antworten wir auf diese Frage ohne groß nachzudenken mit relativ informationsleeren Aussagen wie „Gut“, „Geht so“ oder „Es könnte schlechter sein“, ohne dabei im Detail auf unsere komplexe innere Welt des Erlebens und Fühlens einzugehen. Obwohl Gefühle oder Emotionen derart zentral in der Psychologie des Menschen zu sein scheinen, gibt es innerhalb der Psychologie kaum ein anderes Thema, das zu so großen Kontroversen geführt hat wie Emotionen (z. B. Beck 2015). Dies zeigt sich exemplarisch in der Veröffentlichung eines aktuellen Überblicksartikels des prominenten Emotionspsychologen Paul Ekman mit dem Titel *What scientists who study emotion agree about* (Ekman 2016). Die Kontroverse zu Emotionen in der Mutterwissenschaft Psychologie kommt auch darin zum Ausdruck, dass die meisten Standardlehrbücher im anwendungsbezogenen Feld Sportpsychologie kein Kapitel zu Emotionen im Sport beinhalten, sondern meist nur den Teilbereich der Emotionen zu Angst und Stress im Sport thematisieren. Auch wenn die meisten Personen ein intuitives Verständnis haben, was mit dem Begriff „Emotionen“ gemeint ist, unterscheidet sich dieses Verständnis beträchtlich von Person zu Person (Ekman 2016), was sowohl den wissenschaftlichen als auch den anwendungsorientierten Umgang mit Emotionen in der Sportpsychologie erschwert. Obwohl Emotionen im Alltag meist lediglich für ein Gefühl gehalten werden (z. B. „Ich bin glücklich“ oder „Ich bin wütend auf meinen Kollegen“), definieren gängige psychologische Theorien Emotionen breiter.

Emotionen

Emotionen beschreiben ein komplexes Muster körperlicher und mentaler Veränderungen in Reaktion auf eine auslösende Situation, die als persönlich bedeutsam wahrgenommen wird. Diese Veränderungen beinhalten physiologische Erregung, Gefühle, kognitive Prozesse, Ausdruck und Verhalten.

Stimmungen

Stimmungen werden von Emotionen vor allem dadurch unterschieden, dass Emotionen als Reaktionen auf spezifische Ereignisse gelten, die kurzlebig und intensiv sind. Stimmungen sind meist weniger intensiv und können über mehrere Stunden oder Tage andauern. Es existiert eine schwächere Beziehung zwischen Stimmungen und ihren auslösenden Ereignissen.

11.2 Universelle Emotionen und Kultur: Darwins Beobachtungen zum Zusammenhang von Emotionen und Evolution

Wenn wir auf Reisen fremde Länder und Kulturen besuchen, ist das Kommunizieren durch unterschiedliche Sprachen erschwert. **Charles Darwin** (Abb. 11.1) hat in diesem Zusammenhang bemerkt, dass das emotionale Erleben und das Ausdrücken emotionaler Zustände relativ universell und kulturübergreifend zu sein scheint, was die interkulturelle Kommunikation außerhalb der Sprache erleichtert. In seinem Buch *The expression of the emotions in man and animals* (1998) beschreibt Darwin, dass sich Emotionen Hand in Hand mit anderen wichtigen Strukturen und Funktionen von Lebewesen entwickelt haben.

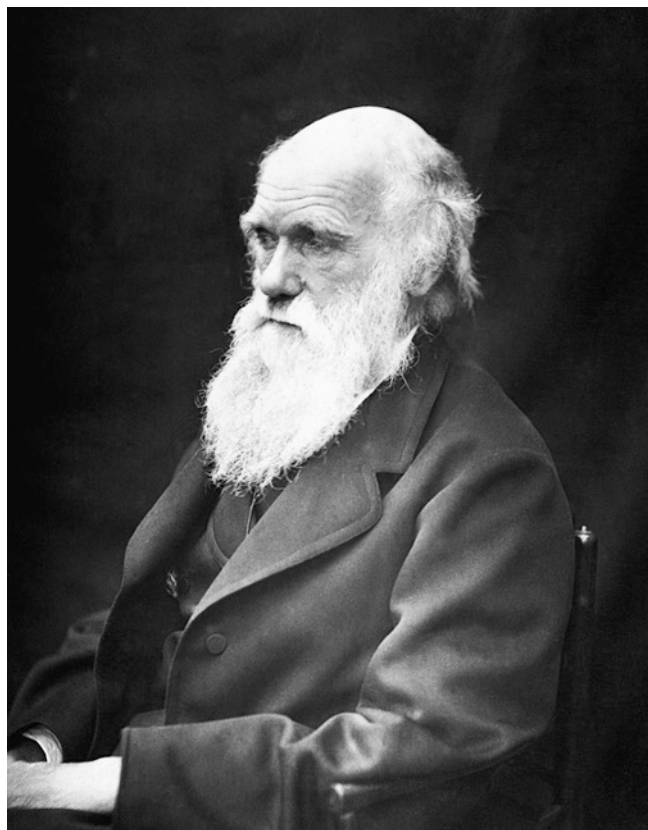


Abb. 11.1 Charles Darwin. (This image is in the public domain)

Darwin sah Emotionen als adaptive Mechanismen an, die hoch spezifische, koordinierte Operationen des Gehirns darstellten. Diese Operationen hatten den Zweck, ein Lebewesen auf bestimmte Klassen von wiederkehrenden Situationen in der Welt vorzubereiten und ihnen zu helfen, mit den jeweiligen Situationen umgehen zu können. Daher sah Darwin Emotionen als angeborene, spezialisierte Programme an, die die Chance von Lebewesen erhöhten, ihre Gene an die nächste Generation weiterzugeben.

Nach Darwins theoretischen Überlegungen erfüllen physiologische Prozesse und Muskelbewegungen, die mit Emotionen einhergehen, generell zwei Funktionen: 1) den Organismus auf adaptive Handlungen in wiederkehrenden Reiz-Konstellationen vorzubereiten und 2) wichtige soziale Information zu kommunizieren.

? Wie lassen sich die Hauptideen von Darwins Theorie des emotionalen Ausdrucks zusammenfassen?

- Emotionale Ausdrücke entwickeln sich Hand in Hand mit physiologischen Reaktionen, die den Organismus auf bevorstehende adaptive Handlungen vorbereiten und somit anderen signalisieren, was ein Lebewesen vermutlich als Nächstes tun wird.
- Wenn diese Signale dem Lebewesen, das sie zeigt, nutzen, wird die kommunikative Funktion dieser Verhaltensweisen durch Selektionsprozesse verbessert und die ursprüngliche physiologische Funktion kann eventuell verloren gehen.
- Gegensätzliche Botschaften (z. B. Stolz und Scham) werden häufig durch gegensätzliche Bewegungen und Haltungen ausgedrückt (bei Stolz wird z. B. mehr Platz im Raum eingenommen, wohingegen man beim Scham-Ausdruck in sich zusammenfällt und weniger Platz im Raum einnimmt; Prinzip der Antithesis).

Eine aktuelle Theorie hat diese Überlegungen aufgegriffen und in das „Zwei-Stufen-Modell des emotionalen Ausdrucks“ (vgl. für einen Überblick Shariff und Tracy 2011) integriert. Dieses Modell besagt, dass zunächst interne physiologische Regulation vermutlich die treibende Selektionskraft von emotionalen Ausdrücken gewesen ist (z. B. geweitete Pupillen bei Angst, um die Quelle einer möglichen Bedrohung ausfindig zu machen). Später war allerdings **soziale Kommunikation** von größerer Bedeutung, da die effiziente Organisation in Gruppen zahlreiche Adaptationsvorteile mit sich brachte (z. B. der sozialen Gruppe durch geweitete Pupillen signalisieren, dass Gefahr droht). Ein weiteres Beispiel zur Illustration von Darwins theoretischen Überlegungen ist die Evolution von Imponierverhalten und Drohgebärden. Verhaltensweisen wie das Anstarren eines Feindes, das Aufplustern und Aufrichten, das Anspannen der Muskulatur und das Zur-Schau-stellen der eigenen Waffen dienten der Vorbereitung auf einen Kampf. All diese Verhaltensweisen konnten von einem Beobachter oder Gegner als Anzeichen für bevorstehende Aggression und Gefahr gedeutet werden. Das Signalisieren

Studienbox

„So sehen Sieger aus“: Können Zuschauer den Spielstand anhand der Körpersprache einschätzen?

Wenn Darwins Theorie zur Evolution von **Imponiergehabe** stimmt, dann sollten Menschen in Konfrontationssituationen nonverbale Verhaltensweisen zeigen, die Auskunft darüber geben, wer gerade die/der Überlegene bzw. die/der Unterlegene ist. Furley und Schweizer (2014b) haben diese Hypothese in sportlichen Wettkämpfen getestet und überprüft, ob Menschen zwischen führenden und zurückliegenden Athletinnen und Athleten unterscheiden können, basierend auf deren nonverbalem Verhalten. In Studie 1 sahen die Teilnehmenden kurze Aufnahmen von Basketball- und Tischtennispielern. Der tatsächliche Spielstand zum Zeitpunkt der Aufnahmen

variierte von hohem Rückstand bis hoher Führung des jeweils gezeigten Athleten. Die Teilnehmenden schätzten für jedes Video auf einer kontinuierlichen Skala ein, wie weit die gezeigten Athleten jeweils führten oder zurücklagen. Studie 2 untersuchte Entwicklungsunterschiede, indem die Ergebnisse von Studie 1 mit einer Gruppe von Kindern im Alter von 4–8 Jahren und mit einer Gruppe von Kindern im Alter von 9–12 Jahren verglichen wurden. Studie 3 diente der Replikation von Studie 1 mit neuem Stimulusmaterial (Aufnahmen von Handballspielerinnen und -spielern). Darüber hinaus wurde die Abhängigkeit des Effekts von der Erfahrung der

Teilnehmer untersucht. Teilnehmer waren entweder erfahrene Handballspielerinnen und -spieler oder Handball-laiinnen oder -laien. Die Teilnehmenden konnten in allen Studien zwischen führenden und zurückliegenden Athleten unterscheiden. Der Effekt war durchweg groß ($\eta^2p = ,26$ bis $,42$). Teilnehmende mit sportart-spezifischer Erfahrung waren nicht akkurater in ihren Einschätzungen. Effekte in Mannschaftssportarten waren größer als in Individualsportarten. Obwohl auch Kinder zwischen führenden und zurückliegenden Sportlern unterscheiden konnten, war der Effekt bei Erwachsenen größer.

Exkurs

Körpersprache und Emotionen im Sport

Es vergeht kaum eine Fernsehübertragung im Sport, in welcher der Kommentator oder die Kommentatorin nicht irgendwann auf die Körpersprache der Athletinnen und Athleten zu sprechen kommt. Aussagen wie „Man sieht, dass die Mannschaft sich aufgegeben hat“ oder „Die Spielerin strotzt geradezu vor Selbstvertrauen“ sind im Fußball an der Tagesordnung. Charles Darwin hatte bereits relativ früh bemerkt, dass gewisse emotionale Zustände relativ einheitlich kommuniziert werden. Daher ist es auch kein Wunder, dass wir uns mit Körpersprache so gut auskennen und sie zuverlässig interpretieren können. Schließlich hat sich die Sprache entwicklungsgeschichtlich erst recht spät ausgebildet und unsere Vorfahren waren darauf angewiesen, nonverbal zu kommunizieren (siehe Fridlund 1994, für einen alternativen Erklärungsansatz, in dem argumentiert wird, dass nonverbale Kommunikation den Adaptationsvorteil hat, soziale Motive und Verhaltensintentionen anstatt lediglich Emotionen zu kommunizieren). Eine besonders wichtige Kategorie nonverbalen Verhaltens, vor allem unter Primaten, gilt dem **Kommunizieren von Dominanz und Unterwürfigkeit**,

um schnell und effizient Informationen über Rang und Status zu vermitteln und dadurch eventuelle lebensbedrohliche Attacken zu vermeiden. In diesem Zusammenhang haben aktuelle Studien die bemerkenswerte Beobachtung gemacht, dass Sieg und Niederlage in Wettbewerben dazu führen, dass sich gewisse Hormonspiegel im Blut verändern (Booth et al. 1989), die mit dominanten bzw. unterwürfigen Verhaltensweisen einhergehen. Vor diesem Hintergrund ergeben auch die häufigen Kommentare zur Körpersprache im Fußball Sinn. Aktuelle Studien zeigen, dass Personen äußerst effizient darin sind, die richtige Ergebnistendenz lediglich anhand nonverbaler Signale einzuschätzen (Furley und Schweizer 2016) und dass sogar Kinder mit autistischen Störungen dazu in der Lage sind (Ryan et al. 2016). Von noch größerer praktischer Bedeutung sind Studien, die zeigen, dass dominante und unterwürfige Verhaltensweisen einen entscheidenden Einfluss auf den Gegner haben (Furley und Dicks 2012; Furley et al. 2012a). Die Experimente demonstrieren, dass dominante Körpersprache unbewusst mit positiven Eigenschaften wie Selbstvertrauen und Kompetenz in Verbindung gebracht

wird und umgekehrt unterwürfige Körpersprache mit negativen Eigenschaften wie Unsicherheit oder Ängstlichkeit. Bereits durch geringste Signale der Dominanz bzw. Unterwürfigkeit werden gespeicherte Schemata aktiviert. Beispielsweise führt eine unterwürfige Körpersprache bei Gegnerinnen oder Gegnern dazu, sie negativ einzuschätzen und daraufhin die eigene Auffassung zu stärken, erfolgreich gegen sie agieren zu können. Zahlreiche Studien zur **Selbstwirksamkeitsüberzeugung** zeigen, dass die Gewissheit, eine Leistung erbringen zu können, in enger Verbindung mit dem Erfolg bei der Umsetzung steht. Umgekehrt haben Zweifel am Gelingen häufig ein Scheitern der Aktion zur Folge (Furley und Schweizer 2014a). Theoretisch wäre es demnach denkbar, dass sich ein wahrer Teufelskreis ergibt. Beispielsweise liegt eine Mannschaft gerade im Wettkampf zurück. Dies geht mit unterwürfiger Körpersprache einher, die vom Gegner wahrgenommen wird und im Gegenzug seine Überzeugung steigert, erfolgreich sein zu können. Das hat wiederum zur Folge, dass der Gegner tatsächlich erfolgreicher spielt und dadurch auch eine dominante Körpersprache an den Tag legt.

und Interpretieren von aggressiven oder dominanten Verhaltensweisen verschaffte beiden Parteien einen **Überlebensvorteil**, da die Wahrscheinlichkeit eines lebensbedrohlichen

Kampfes abnahm (► Studienbox: „So sehen Sieger aus“: Können Zuschauer den Spielstand anhand der Körpersprache einschätzen?; ► Exkurs: Körpersprache und Emotionen im Sport).

Sportpraxis

Wie verberge ich meine Nervosität beim Elfmeter und erhöhe meine Erfolgchancen?

Hinweise auf diese Frage finden sich in der aktuellen sportpsychologischen Forschung, die den Zusammenhang von Emotionen und nonverbalem Verhalten verdeutlicht (Jordet und Hartmann 2008; Jordet 2009). Diese Studien zeigen, dass Fußballspieler dazu neigen, bei sehr wichtigen Elfmeter gewisse nonverbale Vermeidungsverhaltensweisen an den Tag zu legen. Sprich, sie drehen dem Torhüter eher den Rücken zu und lassen sich weniger Zeit zwischen dem Pfiff des Schiedsrichters und der Anlaufinitiierung, weil sie den wichtigen Elfmeter so schnell wie möglich hinter sich bringen wollen. Solche Verhaltensweisen haben einen negativen Einfluss auf die Erfolgswahrscheinlichkeit des Schützen. Dies hängt zum einen damit zusammen, dass Angst zu schlechterer Leistung führen kann (► Kap. 12) und zusätzlich damit, dass die Torhüterin oder der Torhüter die Schützin oder den Schützen negativer einschätzt. Die Torhüterin oder der Torhüter fühlt sich dadurch zuversichtlicher, den Elfmeter zu halten, weil sie bzw. er keinen sehr präzisen Elfmeter erwartet und daraufhin ihr bzw. sein eigenes Verhalten anpasst, indem sie bzw. er länger wartet, bis sie ihre bzw. er sein Bewegung initiiert (Furley et al. 2012b). Interessanterweise zeigen gerade die Nationen, die in der Vergangenheit beim Elfmeterschießen weniger erfolgreich abgeschnitten haben, wie z. B. England, dieses Vermeidungsverhalten am häufigsten.

Daher ist der Tipp für Elfmeterschützinnen und -schützen: 1) sich selbstbewusst den Ball nehmen, 2) Blickkontakt zur Torhüterin/zum Torhüter aufnehmen, 3) den Ball auf den Punkt legen 4) beim Zurücklaufen zum Anlaufpunkt die Torhüterin/den Torhüter anschauen, 5) nach dem Pfiff der Schiedsrichterin/des Schiedsrichters tief durchatmen, sich zwei Sekunden Zeit lassen (eventuell „21, 22“ zählen), 5) den Anlauf initiieren.

Aus den theoretischen Überlegungen Darwins lässt sich die Hypothese ableiten, dass gewisse emotionale Reaktionen bei allen Menschen auftreten müssten. Verschiedene Forschende haben diese Universalität der Emotionen überprüft, indem emotionale Reaktionen von Neugeborenen und die Konsistenz von Gesichtsausdrücken über Kulturen hinweg verglichen wurden. Wenn Darwin richtig liegen sollte, müssten Kinder auf der ganzen Welt **vergleichbare emotionale Reaktionen** zeigen (Izard 1994). Der erste Psychologe, der Evidenz für diese Annahme erbrachte, war Silvan Tomkins (1962, 1981). Er konnte zeigen, dass vergleichbare, ungelernete emotionale Reaktionen bei Säuglingen auftreten, wenn durch laute Geräusche Furcht ausgelöst wird. Diese Ergebnisse wurden dahingehend interpretiert, dass bestimmte Umweltreize in einer Art neuronalem „Hardware-Programm“ derart verschaltet sind, dass sie automatisch zu einer emotionalen Reaktion führen, die so universell ist, dass sie auf eine breite Spanne von situativen Rahmenbedingungen passt. Kulturvergleichende Forschung bestätigt, dass manche emotionale Reaktionen bei kleinen Kindern sehr ähnlich sind (Camras 1992; Camras et al. 1992; ► Studienbox: Zeigen Säuglinge vergleichbare emotionale Reaktionen?).

AF1

Studienbox

Zeigen Säuglinge vergleichbare emotionale Reaktionen?

Fünf- und zwölfmonatige Säuglinge aus den USA und Japan reagierten sehr ähnlich, wenn der Versuchsleiter die Handgelenke der Kinder umfasste und sie auf ihrem Bauch fixierte. Die Reaktionen der Kinder wurden allesamt auf Video festgehalten und mithilfe eines Coding-Systems miteinander verglichen.

Sowohl der Gesichtsausdruck als auch das Verhalten der Kinder waren in hohem Maße zwischen japanischen und amerikanischen Kindern vergleichbar (Camras et al. 1992). Dieser Befund ist allerdings nicht unangefochten, wie eine Studie vom gleichen Autor zeigt (Camras et al. 1998).

In dieser Studie waren elfmonatige Säuglinge aus China in ihrem Ausdruck weniger emotional als gleichaltrige Säuglinge aus Japan und den USA. Dies kann so interpretiert werden, dass die Kultur sehr früh einen Einfluss auf das emotionale Hardware-Programm von Kindern haben kann.

Verschiedene Studien zum **universellen Ausdruck** von Emotionen deuten darauf hin, dass auch die Interpretation und das Erkennen von emotionalen Ausdrücken eine evolutionsbedingte, angeborene Komponente zeigen. Zum Beispiel konnten vier- bis sechsmonatige Säuglinge zwischen Überraschung, Furcht und Ärger unterscheiden (Serrano et al. 1992). Außerdem zeigen Säuglinge mehr Annäherungsverhalten und Lächeln als Reaktion auf glückliche Gesichtsausdrücke und mehr Vermeidungsverhalten und Stirnrunzeln auf verärgerte Gesichtsausdrücke (Serrano

et al. 1995). Säuglinge scheinen daher nicht nur grundlegende emotionale Ausdrücke voneinander unterscheiden zu können, sondern zeigen auch sehr früh ein Verständnis von deren Bedeutung.

Der wahrscheinlich prominenteste Vertreter der Auffassung von universellen emotionalen Programmen (*Basic Emotion Approach*) ist Paul Ekman, der 2009 vom *Time Magazin* als einziger Psychologe zu den 100 einflussreichsten Menschen gewählt wurde. Ekman (1984, 1992, 1994) hat in akribischen interkulturellen Studien

das gezeigt, was Darwin als Erster vermutet hatte, nämlich dass es eine Art universale emotionale Sprache (zumindest einiger Gesichtsausdrücke) gibt, vermutlich weil sie eine angeborene Komponente des menschlichen evolutionären Erbes ist.

» Thanks to Paul Ekman and his work on facial expression, emotion, and deception, we have a better understanding of how the expressions and gestures we display on the surface are a direct reflection of what is going on in the neurocircuitry deep inside our brains (Zitat aus der Laudatio des *Time Magazines* vom 30.04.2009).

Im Speziellen konnte gezeigt werden, dass die **emotionalen Gesichtsausdrücke** von Freude, Ärger, Ekel, Furcht und Trauer (eventuell auch Überraschung und Verachtung, je nach Studie) auf der ganzen Welt gezeigt und zuverlässig erkannt werden (Ekman und Friesen 1986; Abb. 11.2). Im Zusammenhang mit grundlegenden Emotionen ist es wichtig zu erwähnen, dass sich dies bislang nur auf die **fünf Emotionen Freude, Ärger, Ekel, Furcht und Trauer** bezieht (wobei es hier eine Debatte gibt) und nicht auf alle emotionalen Gesichtsausdrücke. Nach Ekmans (2007) Auffassung setzen sich alle anderen Gesichtsausdrücke aus einer Mischung dieser primären Gesichtsausdrücke zusammen (siehe Gendron et al. 2018, für eine aktuelle Kritik an dieser Theorie).

Auf der Basis seiner langjährigen Forschung zu emotionalen Ausdrücken hat Paul Ekman zusammen mit seiner Tochter Eve Ekman 2016 den **Atlas der Emotionen** online gestellt (► <http://atlasofemotions.org/>). Das Ziel dieses interaktiven Werkzeugs ist es, das emotionale Bewusstsein von Personen zu sensibilisieren und zu verbessern. Dies soll wiederum Menschen helfen, zu erkennen, wie Emotionen ihr Leben beeinflussen. Der Atlas basiert auf der „Neuro-kulturellen Theorie der Emotionen“ (Ekman 1994) und nimmt an, dass es (mindestens) fünf universelle

Emotionen gibt, die alle Menschen unabhängig von Herkunft und Erziehung erkennen und ausdrücken können. Der Emotionsatlas ist in Tab. 11.1 zusammengefasst und durch die Autoren übersetzt worden.

? Was ist damit gemeint, Emotionen als universell/basic anzunehmen?

Das Adjektiv „universell“ oder im Englischen *basic* beinhaltet im Zusammenhang mit Emotionen zwei Hauptcharakteristika (Ekman und Cordaro 2011): Zum einen, dass diese Emotionen diskret sind. Dies bedeutet, dass sie eindeutig von anderen Emotionen unterschieden werden können. Unterscheidungskriterien umfassen hierbei Gesichtsausdrücke, die Stimme, die Physiologie des autonomen Nervensystems und die Trigger, die die Emotion auslösen. Zum anderen, dass Emotionen ein evolutionäres Produkt unserer Anpassung an die Umwelt sind. Obwohl Menschen unglaublich flexibel in ihrem Verhalten sind, beherbergen sie biologische Mechanismen, die es erlauben, mit grundlegenden Lebensaufgaben (z. B. Verlust, Frustration, Erfolg) umzugehen. Jede universelle Emotion lenkt uns in eine gewisse Richtung, die sich im Laufe der Evolution als überlegen im Vergleich zu anderen Richtungen bewährt hat (siehe Gendron et al. 2018, für eine Kritik dieser Auffassung).

Es ist anzumerken, dass der theoretische Ansatz der universellen Emotionen im Hinblick auf die Anlage/Umwelt-Debatte (*nature* vs. *nurture*) nicht im Sinne von 100 % *nature* und 0 % *nurture* argumentiert.

Ekman (1994) behauptet in seiner „**Neuro-kulturellen Theorie der Emotionen**“, dass sowohl Evolution (durch das Vorverschalten von neuronalen Schaltkreisen im Gehirn) als auch Kultur einen Einfluss auf die emotionalen Programme bzw. die Ausdrucksformen haben.

■ **Abb. 11.2** Beurteilung von emotionalen Gesichtsausdrücken (Urheber: Ickerko Lydia). Ordnen Sie diese sieben emotionalen Begriffe den abgebildeten Gesichtern zu: Furcht, Ekel, Freude, Überraschung, Verachtung, Ärger und Trauer. (© Ickerko Lydia, this work with the title „Universal_emotions7.JPG“ [► https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Universal_emotions7.JPG] is licenced under CC-BY-3.0 [► <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en>], no changes were made)



Tab. 11.1 Ekman's Emotionsatlas						
Emotion	Beschreibung	Zustände (nach Intensität sortiert)	Handlungen	Auslöser	Stimmungen	
Ärger	Wir fühlen uns verärgert, wenn wir uns mental oder physisch blockiert und gestört fühlen	Ärgernis Frustration Frustr Aggressivität Bitterkeit Rachsucht Wut/Zorn	Unterdrücken Passive Aggressivität Beleidigen Streiten Schreien Autorität untergraben Schmollen Physische Gewalt	Beeinträchtigung der eigenen Bewegung Beeinträchtigung der eigenen Ziele Ablehnung durch eine wichtige oder geliebte Person Ineffizienz oder Bürokratie Tadel durch eine Autoritätsperson Begegnung mit aggressiven/ beleidigenden Einstellungen und Charakteren Fälschlicherweise angeklagt werden	Wenn man über längere Zeit die Emotion Ärger verspürt, gerät man zunehmend in eine leicht reizbare Stimmung	
Freude	Wir fühlen Freude, wenn wir etwas Neues oder Befriedigendes erleben	Sensorische Freude Rührung Mitgefühl Spaß/Vergnügen Schadenfreude Erleichterung Frieden: ein Gefühl von Leichtigkeit und Behagen Stolz Kampfgeist: eine schwierige Herausforderung gemeistert zu haben Naches (jüdisches Wort): Stolz/ Genugtuung über/auf die Leistung/Errungenschaft des Nachwuchses Wunder Freudige Erregung Ekstase	Genießen Nach mehr streben Gefühl mit anderen teilen Sich hingeben Gefühl aufrecht erhalten Andere eifersüchtig machen	Natur erleben Anderen helfen Soziale Interaktion Sport treiben Orte mit schönen Erinnerungen aufsuchen Essen Zeit mit der Familie verbringen Erfolg	Wenn Freude über einen längeren Zeitraum anhält, empfindet man ein Hochgefühl der freudigen Erregung	
Ekel	Ekel schützt uns davor, physischen oder sozialen Schaden zu nehmen, indem wir verdorbene und schlechte Dinge vermeiden	Abneigung Aversion: Impuls, etwas zu vermeiden Abscheu Widerwillen Ekelgefühl Extreme Abscheu/Hass	Zurückziehen Vermeiden Dehumanisieren Übergeben	Alles, was aus dem Körper kommt Verfall und Fäule Gegnerische Sportmannschaften Ungewohnte religiöse Traditionen Ungewohntes/unappetitliches Essen Verletzungen	Wenn man über einen längeren Zeitraum Ekel empfindet, spricht man von einer sauren Stimmung	

(Fortsetzung)

Tab. 11.1 (Fortsetzung)						
Emotion	Beschreibung	Zustände (nach Intensität sortiert)	Handlungen	Auslöser	Stimmungen	
Furcht	Furcht schützt den Organismus durch das Antizipieren von Gefahren und Bedrohungen und sorgt somit für seine Sicherheit und für Wohlbefinden	Ängstlichkeit Nervosität Angst Grauen Verzweiflung Panik Horror Terror	Zögern Grübeln Sich Sorgen machen Einfrieren Zurückziehen Schreien Vermeiden	Drohender Schaden Plötzlicher Verlust der Erdanziehung Bedrohte Sicherheit Raubtiere (Formen) Drohender Job-Verlust Donner Soziale Bloßstellung Ausstoßung von der Gruppe	Furcht kann bei wiederholtem, längerfristigem Auftreten zu einer besorgten Stimmung führen	
Trauer	Trauer ist eine Reaktion auf einen Verlust, die es uns erlaubt, eine Pause zu machen und anderen zu signalisiert, dass wir Hilfe brauchen	Enttäuschung Entmutigung Bestürzung Resignation Hilflosigkeit Hoffnungslosigkeit Elend Verzweiflung Trauer/Kummer Seelenqual	Hilfe suchen Jammern Schämen Grübeln Zurückziehen Protestieren	Zurückweisung Eine geliebte Person verlieren Status verlieren Von der Gruppe ausgestoßen werden Etwas Wertvolles verlieren	Bei wiederholter und länger anhaltender Trauer fühlen wir eine deprimierte Stimmung, in der wir entmutigt und enttäuscht sind	
Der interaktive Emotionsatlas mit detaillierten Beschreibungen findet sich in englischer Sprache auf ► http://atlasofemotions.org/						

Der Einfluss der Kultur auf die emotionalen Programme kann so verstanden werden, dass im Laufe der Sozialisation der Umgang mit Emotionen durch soziales Lernen entwickelt wird. Dadurch werden in unterschiedlichen Kulturen soziale Regeln bzw. Normen festgelegt, wann und in welcher Intensität gewissen Emotionen gezeigt bzw. ausgelebt werden (Mesquita und Fridja 1992; Ratner 2000).

In diesem Zusammenhang ist die Unterscheidung des Zoologen Ernst Mayr (1974) zwischen **offenen** und **geschlossenen genetischen Programmen** hilfreich. In einem geschlossenen genetischen Programm sind keine „Add-ons“ durch Erfahrung möglich, während offene genetische Programme zusätzlichen Input durch Erfahrung integrieren können. Mayr argumentiert, dass Lebewesen mit langen Entwicklungsphasen der elterlichen Fürsorge lange Zeit zum Lernen haben und daher einen Selektionsvorteil durch offene genetische Programme haben (siehe Sterelny 2012, für eine ausführliche Argumentation hierzu). In diesem Zusammenhang argumentieren Ekman und Cordaro (2011), dass Emotionen zu den offenen genetischen Entwicklungsprogrammen gehören, da Menschen lernen müssen, ihre universellen Emotionsprogramme durch Erfahrung an ihre Lebensbedingungen anzupassen.

Universelle Emotionsprogramme werden nach dieser Auffassung im Laufe der Ontogenese durch das Verschalten von Sinneszellen, Neuronengruppen und Effektorganen (z. B. Muskeln) angelegt, sind allerdings durch Erfahrung beeinflussbar.

■ **Abb. 11.3** Lachen/Lächeln kann Ihre Stimmung heben. (© PeopleImages/Getty Images/iStock)



Reflexion

Lache ich, weil ich glücklich bin, oder bin ich glücklich, weil ich lache?

Forschungsergebnisse legen nahe, dass an beidem etwas dran ist und dass unsere Gesichtsausdrücke unser emotionales Erleben beeinflussen (■ Abb. 11.3; Adelman und Zajonc 1989). Zur Überprüfung der sog. „**Facial-Feedback-Hypothese**“ (Strack et al. 1988) wurden Probanden instruiert, unterschiedliche Gesichtsausdrücke zu zeigen, während sie eine Reihe von Dias betrachteten (Ruedge und Hupka 1985). Die Ergebnisse zeigten, dass Probanden berichteten, dass die Dias sie fröhlicher bzw. weniger verärgert machten, wenn sie dabei einen fröhlichen im Vergleich zu einem verärgerten Gesichtsausdruck machten.

Probieren Sie es selbst: Ziehen Sie Ihre Augenbrauen nach unten und gleichzeitig zusammen. Heben Sie die oberen Augenlider an, spannen Sie Ihre unteren Augenlider an, machen Sie Ihre Lippen schmal und pressen Sie sie zusammen. Wenn Sie diesen Ausdruck eine Weile halten und bemerken, dass Sie sich leicht verärgert fühlen, haben Sie gerade die Wirkung von *Facial Feedback* erlebt.

Das „Probieren Sie es selbst-Beispiel“ zum *Facial Feedback* zeigt, dass wir unseren Gesichtsausdruck willkürlich kontrollieren können und der menschliche Gesichtsausdruck

nicht lediglich ein Display ist, das anderen anzeigt, welches evolutionär bedingte Emotionsprogramm gerade abläuft. Menschen können also bewusst Gesichtsausdrücke aufsetzen und automatische, „echte“ Gesichtsausdrücke unterdrücken, wie von **Dualen-Prozess-Modellen** vorhergesagt wird (Furley et al. 2015b, für einen Überblick im Sport). Zum Beispiel kann man ein falsches Lächeln aufsetzen, um eine Lüge zu verbergen. Allerdings gibt es einige Hinweise, die es erlauben, echte Ausdrücke von falschen zu unterscheiden (Ekman 2007). Ekman konnte zeigen, dass vorgetäuschte Emotionen häufig von sehr kurzen Gesichtsausdrücken (**Mikroexpressionen**) der wahren Emotion durchbrochen werden. Derartige Mikroexpressionen dauern in der Regel ca. 0,05 s an, können aber mit entsprechendem Training auch ohne technische Hilfsmittel erkannt werden.

Neben Mikroexpressionen gibt es auch noch andere Hinweise, die zwischen **echten** und **gestellten Ausdrücken** unterscheiden lassen. Der französische Anatom Duchenne behauptete 1862, dass ein echtes Lächeln von einem erzeugten Lächeln unterschieden werden könne, indem man die beiden Muskeln betrachtet, die während eines echten Lächelns kontrahiert werden: den Musculus orbicularis oculi, der die Augen umringt, und den Musculus zygomaticus major, der die Mundwinkel anhebt. Laut Duchenne haben Menschen keine Probleme den Musculus zygomaticus major willkürlich zu betätigen und somit die Lippen anzuheben, wohingegen die meisten Menschen den Musculus orbicularis oculi nicht willkürlich kontrahieren können. Bei einem echten Lächeln lachen sowohl Augen und Mund, während beim falschen Lächeln zumeist nur der Mund lacht. Daher wurde das echte Lächeln Duchenne-Lächeln genannt (Ekman und Davidson 1993).

➤ Universelle Emotionen und Kultur

- **Universelle Emotionen erfüllen einen ganz bestimmten Zweck und helfen Menschen, mit einer Reihe an wiederkehrenden Situationen umzugehen.**
- **Die universellen Emotionen variieren in der Intensität, in denen sie verspürt werden.**
- **Wir reagieren auf unsere universalen Emotionen mit bestimmten Handlungen bzw. Handlungstendenzen.**
- **Ein Auslöser ist etwas in unserer Umgebung und in unseren Gedanken, das eine Emotion verursacht.**
- **Anlage und Umwelt haben einen Einfluss darauf, ob und inwieweit sich universelle Emotionen im Ausdruck oder Verhalten bemerkbar machen.**
- **Emotionen und Ausdruck stehen in einem reziproken Verhältnis zueinander (Facial Feedback): Emotionen beeinflussen Ausdrücke und Ausdrücke beeinflussen Emotionen.**
- **Wenn gewisse universelle Emotionen mehrfach in einer bestimmten Zeitspanne bzw. über einen längeren Zeitraum andauern, haben sie einen Einfluss auf unsere Stimmung.**

Bisher wurden Forschungsarbeiten behandelt, die zeigen, dass einige physiologische Reaktionen auf emotionale Ereignisse einen genetischen Ursprung haben, jedoch von sozialem Lernen beeinflussbar sind. Von diesen Befunden ausgehend wenden wir uns nun Emotionstheorien zu, die sich explizit mit der Interaktion von physiologischen Reaktionen und psychologischen Prozessen beschäftigen.

Zunächst wird auf die physiologischen Reaktionen eingegangen, die der menschliche Körper als Reaktion auf emotionale Stimuli produziert.

11.3 Physiologie der Emotionen

Jeder kennt das Gefühl, wenn man eine starke Emotion erlebt: Man bemerkt beispielsweise, dass das Herz schneller schlägt und einem im Hals zu pochen scheint, dass die Atmung schneller wird, sich die Muskulatur verspannt und der Mund trocken erscheint. Zusätzlich laufen viele weitere physiologische Prozesse ab, die nicht bewusst sein müssen. All diese Reaktionen mobilisieren den Organismus zum adaptiven Handeln.

Hierbei spielt das **autonome Nervensystem** eine entscheidende Rolle, indem der Körper mittels der parasympathischen und sympathischen Anteile auf emotionale Reaktionen vorbereitet wird. Das Verhältnis zugunsten der parasympathischen und sympathischen Erregung hängt von der Qualität und der Intensität der auslösenden Rahmenbedingungen ab.

In diesem Kapitel soll nicht im Detail auf die physiologischen Prozesse von Emotionen eingegangen werden. Allerdings gilt generell, dass das sympathische Nervensystem seine aktivierende Wirkung durch die Ausschüttung der Hormone Adrenalin und Noradrenalin aus der Nebenniere dirigiert und somit eine Kaskade von weiteren physiologischen Prozessen kontrolliert, die z. B. weitere innere Organe anregt, den Blutzucker erhöht oder die Schweißproduktion steigert. Im Gegensatz dazu wird dem parasympathischen System eher eine deaktivierende bzw. beruhigende Rolle beigemessen, die sich z. B. in der hemmenden Wirkung auf die Ausschüttung der aktivierenden Hormone ausdrückt. Kulturvergleichende Studien legen nahe, dass das autonome Nervensystem ein wichtiger Bestandteil unserer angeborenen emotionalen Hardware ist, die Menschen auf eine breite Klasse wiederkehrender emotionaler Situationen vorbereitet (Levenson et al. 1992).

Neben dem autonomen Nervensystem muss für das Verständnis von Emotionen auch kurz auf das zentrale Nervensystem eingegangen werden. Für die Interaktion hormonaler und neuronaler Aspekte der Emotion sind der **Hypothalamus** und das **limbische System** verantwortlich. Im Zentrum der neuronalen Emotionsforschung steht die **Amygdala**, die Bestandteil des limbischen Systems ist. Die Amygdala wird metaphorisch häufig als das „Tor der Emotionen“ und als eine Art „Filter für das Gedächtnis“ beschrieben. In diesem Sinne „färbt“ die Amygdala Informationen aus der Umwelt und dem Gedächtnis in einer Art

und Weise, dass ihnen Bedeutung bzw. Valenz zukommt. Dieser Prozess beschreibt den Mechanismus, wie Erfahrung Einfluss auf die offenen universellen Emotionsprogramme ausübt.

Über ein internes neuronales Netz ist auch der **Kortex**, der Sitz vieler Erinnerungen, am emotionalen Erleben beteiligt. Metaphorisch gesprochen werden Sinneseindrücke emotional gefärbt und als Basis für zukünftiges Verhalten abgespeichert. Dieser Prozess deutet auf eine enge Verschaltung von Kognition und Emotion hin, die sich auch zunehmend in der Literatur verankert (z. B. Damasio 1994: „Somatic Marker Theory“; Slovic, Finucane, Peters und MacGregor, 2007: Affekt-Heuristik). In seiner „**Somatic-Marker-Theorie**“ argumentiert Damasio, dass Wahrnehmungsergebnisse – vorgestellt oder durch eigene Handlung herbeigeführt – zusammen mit gewissen körperlichen Reaktionen einhergehen und gemeinsam mit diesen körperlichen/emotionalen Reaktionen im Gedächtnis abgespeichert werden. Dadurch bekommen

Wahrnehmungsergebnisse und antizipierte Wahrnehmungsergebnisse eine gewisse Valenz, die über emotionale Reaktionen vermittelt werden (für Seligman et al. 2016, könnte das emotionale Einfärben von vorgestellten prospektiven Handlungen sogar die zentrale Rolle der Emotionen sein, da der direkte Einfluss von Emotionen auf Verhalten häufig schwer nachweisbar ist).

Dies hat zur Folge, dass wir beim Treffen von Entscheidungen und beim Planen unseres Verhaltens auf emotionale Valenzinformation zurückgreifen können und somit unser Entscheidungs- und Antizipationsverhalten adaptiv an die Umwelt anpassen. Anders formuliert scheinen Menschen verschiedenen Handlungsalternativen **emotionale Werte/Valenz** beizumessen, die uns helfen, zwischen diesen Alternativen auszuwählen. Personen, die aufgrund von Gehirnläsionen diese Funktion verlieren, haben große Probleme, im Alltag zurechtzukommen, wie in dem Fall Phineas Gage dargestellt ist (► **Exkurs: Der Fall Phineas Gage und wie dieser das bisherige Denken zu Emotionen änderte**).

Exkurs

Der Fall Phineas Gage und wie dieser das bisherige Denken zu Emotionen änderte

Der junge Eisenbahnarbeiter Phineas Gage wurde im Jahr 1848 Opfer eines tragischen Arbeitsunfalles. Bei einer Sprengung wurde ihm ein 3 cm dickes, 90 cm langes Stampfeisen durch sein Gesicht, den Schädel und das Gehirn geschossen. Dies führte zu einer Läsion im orbitofrontalen und präfrontalen Kortex. Wie durch ein Wunder überlebte Gage den Unfall. Allerdings erschien er danach wie ein anderer Mensch. Davor wurde Gage als verantwortungsvoller, intelligenter und sozialer Mensch beschrieben und war daher sehr beliebt bei Freunden und

Arbeitskollegen. Nachdem er sich von dem Unfall erholt hatte, erschien Gage intellektuell und körperlich genauso fähig wie vorher, jedoch hatten sich sowohl seine Persönlichkeit als auch seine Gefühlswelt völlig verändert. Vor allem waren seine Respektlosigkeit, die vulgäre Ausdrucksweise und seine Impulsivität auffällig. Dies hatte zur Folge, dass er seine Arbeitsstelle verlor und nicht mehr in der Lage war, eine verantwortungsvolle Position einzunehmen. Er wurde ein Landstreicher, der bis zu seinem Tod in der Gegend von San Francisco durchs

Land zog. Obwohl Gage zusammen mit dem Stampfeisen, das ihn verletzt hatte, begraben wurde, erhielt der Neurologe John Harlow die Erlaubnis, fünf Jahre nach der Beerdigung den Körper Gages und das Stampfeisen zu untersuchen. Heute sind der Schädel und das Stampfeisen in einem Museum an der Harvard Universität ausgestellt und das Krankheitsbild von Gage wird heutzutage als Frontalhirnsyndrom bezeichnet, da das Frontalhirn wichtige Aufgaben im Hinblick auf Selbstkontrolle, Impulskontrolle und exekutive Funktionen übernimmt.

Der Kortex kann also als eine Art Archiv angesehen werden, in welchem Assoziationen gespeichert sind, die das psychische Erfahren und Erleben mit biologischen Reaktionen verbinden. In diesem Zusammenhang haben einige Forscher vorgeschlagen, dass Emotionen grundsätzlich zu zwei voneinander abzugrenzenden Verhaltenstendenzen führen: **Annährungs- und Vermeidungsverhalten** bzw. **Annährungs- und Vermeidungsmotivation** (Davidson et al. 2000). In diesem Zusammenhang sprechen Davidson et al. (2000) von zwei unterschiedlichen Wahrnehmungs-Handlungs-Systemen, die durch Emotionen gesteuert werden und für annährungs- und rückzugsbezogene Reaktionen verantwortlich sind.

► Physiologie der Emotion

- Das autonome Nervensystem bereitet den Körper mittels der parasympathischen und sympathischen

Anteile auf emotionale Reaktionen vor, um adaptiv zu handeln.

- Für die Interaktion hormonaler und neuronaler Aspekte der Emotion sind der Hypothalamus und das limbische System verantwortlich.
- Über das limbische System/Amygdala bekommen eingehende Information und Gedächtnisinhalte emotionale Valenz.
- Gespeicherte emotionale Valenz im Kortex beeinflusst Informationsverarbeitung und Verhalten („Somatic-Marker“-Theorie, Affekt-Heuristik).
- Grundsätzlich kann ein annährungsbezogenes- und ein rückzugsbezogenes emotionales System unterschieden werden.

11.4 Der Zusammenhang von Physiologie und Psychologie der Emotionen

Bislang wurde aufgezeigt, dass der menschliche Organismus durch Evolution und Lernen eine Vielzahl von schnell ablaufenden Reaktionen auf wiederkehrende, bedeutungsvolle Ereignisse zeigt, die als Emotionen bezeichnet werden und dem Zweck dienen, adaptives Verhalten zu ermöglichen. Im Folgenden sollen kurz grundlegende Theorien zur Entstehung von Emotionen vorgestellt werden, die die Interaktion von physiologischen Reaktionen, kognitiven Bewertungen und Verhaltenstendenzen integrieren.

11.4.1 James-Lange-Theorie

Bereits Aristoteles ging davon aus, dass ein psychisches Gefühl einsetzt, nachdem der Körper auf eine Situation reagiert hat. Auch der Gründungsvater der amerikanischen Psychologie, William James, ging von dieser Reihenfolge aus: physiologische Reaktion gefolgt von psychologischer Emotion (James 1890). Diese Sichtweise, dass Emotionen von körperlichen Rückmeldungen herrühren, ist in der psychologischen Sekundärliteratur als „James-Lange-Theorie der Emotion“ bekannt geworden (Carl Lange war dänischer Psychologe, der zur selben Zeit eine ähnliche Theorie formulierte). Demnach führt die Wahrnehmung einer Situation zu somatischen Reaktionen, die wiederum zum Erleben einer psychologischen Emotion führen.

11.4.2 Cannon-Bard-Theorie

Der amerikanische Physiologe Walter Cannon (sowie ein weiterer Physiologe: Philip Bard) wies die „James-Lange-Theorie“ zurück, denn verschiedene Befunde konnten nicht mit der Theorie in Einklang gebracht werden (Leventhal 1980, für einen Überblick). Außerdem wurde argumentiert, dass die Reaktionen des autonomen Nervensystems zu langsam sind, um die Ursache für die schnell einsetzenden psychologischen Emotionen zu sein. Cannon zufolge registriert der Thalamus eingehende Information, die dann parallel an verschiedene Areale weitergeleitet werden. Sie verursachen zeitgleich die emotionale Erfahrung und weitere somatische Reaktionen. Nach dieser Theorie ist ein emotionserregender Stimulus gleichzeitig der Auslöser für körperliche Erregung und subjektives Erfahren der Emotion. Eine zentrale Hypothese dieser Theorie ist, dass körperliche Erregung und emotionales Erleben einander nicht bedingen. Allerdings weisen aktuellere kognitive Bewertungstheorien darauf hin, dass dies nicht zutreffend scheint.

11.4.3 Bewertungstheorien (Lazarus-Schachter-Theorie)

In vielen Situationen sind internale Erregungszustände sehr ähnlich, sogar bei unterschiedlichen Emotionen. Daher

besteht die Gefahr, dass das physiologische Erregungsmuster mehrdeutig ist und verwechselt wird. Aus diesem Grund postulierten Schachter und Singer (1962), dass das psychologische Erleben von Emotionen ein gemeinsamer Effekt von physiologischer Erregung und kognitiver Bewertung ist. Physiologische Erregung ist lediglich der erste Schritt in der Emotionskette. Diese körperliche Erregung wird von der Person hinsichtlich ihrer Bedeutung eingeschätzt. Ein weiterer Verfechter der zentralen Rolle von kognitiven Bewertungen für das Entstehen von Emotionen war Richard Lazarus (1991; Lazarus und Lazarus 1994). Er behauptete, dass Emotionen nicht vollständig anhand physiologischer Prozesse verstanden werden können, sondern dass sie aus der dynamischen Interaktion der Person mit der Umwelt, die fortwährend bewertet wird, resultiert. Die kognitive Bewertung muss hierbei jedoch nicht bewusst vonstattengehen.

? Gibt es diskrete Emotionen oder unterscheiden sich Emotionen lediglich hinsichtlich weniger Dimensionen?

- Eine lang anhaltende Kontroverse innerhalb der Emotionsforschung betrifft die Frage, ob es unterschiedliche diskrete Emotionen gibt (Ekman und Cordaro 2011, für einen Überblick) oder ob Emotionen besser als zweidimensionales (oder mehrdimensionales) Konstrukt charakterisiert sind, das auf den Dimensionen Valenz (positiv vs. negativ) und Aktivierung (hoch vs. niedrig) schwankt (z. B. Russell et al. 1989).
- Diese Kontroverse hält nach wie vor an und kann aktuell nicht klar zugunsten der einen oder der anderen Auffassung gelöst werden.
- Ohne zu tief in diese Debatte einsteigen zu wollen (siehe Gendron et al. 2018, für einen aktuellen Überblick) scheinen sowohl die Vertreter des diskreten Emotionsansatzes (z. B. Ekman 2016; Lazarus 2000) als auch die Vertreter des dimensional Ansatzes (Crivelli und Fridlund 2018, für einen aktuellen Überblick) schlüssige Argumente zugunsten der jeweiligen Theorie zu liefern.
- Erste Studien (z. B. Cowen und Keltner 2017) haben inzwischen vielversprechende Fortschritte dabei gemacht, die beiden theoretischen Ansätze zu integrieren.

Obwohl es zahlreiche empirische Belege für die wichtige Rolle von kognitiven Bewertungsprozessen im Erleben von Emotionen gibt (Lazarus 1991, 2000, für einen Überblick), ist diese Theorie nicht ohne Kritik (z. B. Zajonc 2000), da Studien nahelegen, dass gewisse Emotionen nicht aus Bewertungsprozessen resultieren können. Zusammengefasst lässt sich allerdings festhalten, dass kognitive Bewertungen einen wichtigen Beitrag zur emotionalen Erfahrung leisten können, jedoch nicht die einzige Quelle sind (Izard 1993). In einigen Situationen scheinen emotionale Erfahrungen unter der Kontrolle angeborener, evolutionsbedingter „Programmierungen“ des menschlichen

Nervensystems zu sein, die unabhängig von der kognitiven Bewertung ablaufen. Diese unterschiedlichen Quellen emotionaler Erfahrung deuten darauf hin, dass Emotionen unterschiedliche Funktionen erfüllen, die im Folgenden behandelt werden.

➤ Psychologie der Emotion

- **James-Lange-Theorie: Erleben von Emotionen entsteht durch körperliche Rückmeldungen.**
- **Cannon-Bard-Theorie: Eingehende Information wird vom Thalamus registriert und sorgt gleichzeitig für körperliche Erregung und emotionales Erleben.**
- **Lazarus-Schachter-Theorie: Erleben von Emotionen ist ein gemeinsamer Effekt von physiologischer Erregung und kognitiver Bewertung.**
- **Diskrete Emotionsansätze nehmen qualitativ unterschiedliche Emotionen an, wohingegen Dimensionsansätze zwischen positiven und negativen Zuständen mit unterschiedlicher Aktivierung unterscheiden.**

11.5 Funktionen von Emotionen

In den vorherigen Ausführungen wurde argumentiert, dass Emotionen in der Evolution des Menschen eine wichtige Rolle spielen, indem sie ihn darauf vorbereiten, in wiederkehrenden, bedeutsamen Situationen adaptiv zu reagieren. In diesem Abschnitt sollen die angenommenen adaptiven Funktionen von Emotionen näher beleuchtet werden.

11.5.1 Motivation und Aufmerksamkeit

Emotionen stellen häufig den Antrieb für eine Handlung dar, wie in alltäglichen Äußerungen wie „Ich habe den Schiedsrichter angeschrien, weil ich verärgert war“ deutlich wird. In diesem Sinne haben Emotionen einen **motivationalen Charakter**, indem sie Personen anregen, in Bezug zu einem erlebten oder vorgestellten Ereignis zu handeln. Emotionen geben häufig die Richtung auf ein Ziel und die Intensität einer Handlung vor (vgl. hierzu die Handlungstendenzen in ■ Tab. 11.1).

Neben diesem motivationalen Effekt von Emotionen auf das beobachtbare Verhalten beeinflussen Emotionen auch die **Aufmerksamkeitsausrichtung**. Menschen können nur einen Bruchteil der einströmenden Informationen verarbeiten. Aufmerksamkeitsprozesse sorgen dafür, dass möglichst relevante Informationen eingehend verarbeitet werden und irrelevante Informationen ausgeblendet werden. Emotionen helfen dabei, diesen Aufmerksamkeitsfilter einzustellen, um zu gewährleisten, dass situationsrelevante Informationen verarbeitet werden. Somit konzentrieren Emotionen die begrenzten Aufmerksamkeitsressourcen auf gewisse Informationsquellen, was wiederum zu einer besseren Gedächtnisleistung der Informationen führt.

Unterschiedliche Studien mit (Wilson et al. 2009) und ohne Sportbezug (z. B. Öhman et al. 2001) deuten darauf hin, dass diskrete Emotionen einen Einfluss auf die Einstellung des Aufmerksamkeitsfilters haben und somit beeinflussen, welche Informationen elaboriert verarbeitet werden und welche nicht.

11.5.2 Kognition

Emotionen beeinflussen nicht nur Aufmerksamkeitsprozesse, sondern auch zahlreiche weitere **kognitive Prozesse** wie Lernen, Erinnern, Urteilen, Entscheiden und kreative Leistungen (Forgas 2006, für einen Überblick). Generell gesprochen beeinflussen emotionale Reaktionen die wichtigen Prozesse der Informationsorganisation und Kategorisierung unserer Erfahrung. In diesem Zusammenhang konnte gezeigt werden, dass eine Emotion oder eine Stimmung zusammen mit den begleitenden Ereignissen als globales Schema im Gedächtnis gespeichert wird (Bower 1981, 1991a, b). Diese assoziativen Gedächtnisrepräsentationen können die Befunde der stimmungskongruenten Verarbeitung und des stimmungsabhängigen Erinnerns erklären. Studien zur stimmungskongruenten Verarbeitung zeigen, dass Menschen eine **selektive Sensibilität** für Stimuli zeigen, die zu ihren momentanen Stimmungen passen. Zum Beispiel konnten Giligan und Bower (1983) zeigen, dass Stimuli, die mit der vorherrschenden Stimmung eines Menschen kongruent sind (z. B. Bilder einer Spinne, wenn man ängstlich ist), eher bemerkt, mit Aufmerksamkeit versehen und elaborierter verarbeitet werden. Ähnlich verhält es sich beim stimmungsabhängigen Erinnern. Menschen fällt es leichter, bestimmte Ereignisse aus dem Gedächtnis abzurufen, wenn ihre momentane Stimmung kongruent mit der Stimmung beim erstmaligen Abspeichern eines Ereignisses ist (Eich 1995; Eich und Macaulay 2000). Studien deuten außerdem darauf hin, dass positive Gefühle zu effizienterem und kreativerem Denken und Problemlösen führen als negative Gefühle (Isen et al. 1987).

AF2

11.5.3 Soziale Funktionen von Emotionen

Eine stetig steigende Zahl von Studien zeigt, dass Emotionen nicht nur intrapersonelle, sondern auch interpersonelle Funktionen erfüllen. Demnach tragen Emotionen entscheidend zur **Regulation sozialer Interaktionen** bei. Zum Beispiel helfen Emotionen dabei, Gruppen zu organisieren, indem sie uns an einige Mitmenschen binden und von anderen distanzieren. Wenn eine Person „vor Wut kocht“, würden wir wahrscheinlich eher dazu tendieren, Abstand zu dieser Person zu halten, wohingegen wir wahrscheinlich eher Kontakt zu einer lächelnden Person suchen würden (► **Exkurs: Dunbars Soziales-Gehirn-Hypothese**).

Ein einflussreiches Modell, das der sozialen Funktion von Emotionen eine zentrale Bedeutung zuspricht, ist das „**EASI-Modell**“ (*Emotions As Social Information*; van

Exkurs

Dunbars Soziales-Gehirn-Hypothese

Eine einprägsame Analogie zur nonverbalen Kommunikation von Emotionen wurde von Cozolino (2006) in der „Soziale-Synapsen-Theorie“ formuliert, indem er nonverbale Kommunikation zwischen Individuen mit der neurochemischen Kommunikation von Nervenzellen vergleicht. Menschen senden demnach ständig Signale in die soziale Synapse (der Raum zwischen Menschen). Sie verbindet sie zu größeren Einheiten wie Familien, Gruppen, Sportmannschaften und ganzen Nationen, indem die Signale von den Sinnesorganen anderer aufgenommen

und in elektrochemische Signale transformiert werden. Diese beeinflussen dann Gedanken und Verhalten der Empfänger. Somit werden erneut Signale in die soziale Synapse übermittelt. Cozolino (2006, S. 24) behauptet, dass die nonverbale emotionale Kommunikation einen wichtigen Adaptationsvorteil mit sich bringt, weil sie die Organisation in immer größere Gruppen erlaubt hat: „It appears that social communication has been chosen by natural selection to be of greater survival value than disguising our intentions and feelings, so much so that we even have ways of

unintentionally, 'outing' ourselves to others.“ Dunbar (1993) konnte in diesem Zusammenhang einen eindrucksvollen Zusammenhang zwischen der Gehirngröße und der Gruppengröße von Lebewesen nachweisen, den er derart interpretierte, dass die Organisation und Koordination größerer sozialer Gruppen eine immer größere Informationsverarbeitungskapazität (größere Gehirne) verlangte, um die (emotionalen) Signale der anderen Gruppenmitglieder zu deuten und das eigene Verhalten darauf abzustimmen.

Kleef 2009). Dieses Modell ist aus der sozial-funktionalen Perspektive der Emotionen (Parkinson 1996) hervorgegangen und geht von der Prämisse aus, dass Emotionen bei Menschen der Kommunikation von wichtigen sozialen Informationen dienen, um Beziehungen und Gruppen zu koordinieren: „Emotion is not just a feeling. Emotion is for influence“ (van Kleef et al. 2011, S. 154). Das „EASI-Modell“ geht von zwei spezifischen Mechanismen aus, wie emotionale Ausdrücke ihren Einfluss auf Beobachterinnen und Beobachter ausüben: über 1) schlussfolgernde Prozesse (*inferential processes*) und 2) affektive Prozesse (*affective processes*). Schlussfolgernde Prozesse beschreiben, wie Beobachter Informationen aus emotionalen Signalen extrahieren und sie benutzen, um die Situation besser einschätzen zu können und ihr Verhalten entsprechend anpassen (z. B. Jemand ist verärgert, weil ich zu spät gekommen bin, daher entschuldige ich mich besser). Affektive Prozesse beziehen sich auf einen direkten Pfad, über den beobachtete emotionale Ausdrücke Einfluss auf die eigene emotionale Reaktion haben (z. B. wenn man automatisch lachen muss, wenn eine andere Person lacht; aus

diesem Grund wird z. B. bei Comedy-Serien Hintergrundlachen eingespielt). Man spricht in diesem Fall auch von **emotionaler Ansteckung** (*emotional contagion*; Hatfield et al. 1993; ► **Studienbox: Gesichtsausdrücke und emotionale Ansteckung?**).

Der relative Einfluss, ob ein beobachteter emotionaler Ausdruck eher schlussfolgernd interpretiert wird oder direkt zu emotionaler Ansteckung führt, hängt von den situativen Rahmenbedingungen ab, z. B. ob die beobachtete Person in einem kooperativen oder konkurrierendem Verhältnis zu einem steht. Konkurrierende Verhältnisse stehen eher im Zusammenhang mit schlussfolgernden Prozessen, wohingegen kooperierende Verhältnisse eher zu emotionaler Ansteckung neigen (van Kleef 2009). Die Vorhersagen des „EASI-Modells“ wurden in einer ersten Studie im Sport getestet und bestätigt (► Abb. 11.4; Furley et al. 2015a). In dieser Studie konnte gezeigt werden, dass die emotionalen Ausdrücke von Stolz und Scham im Kontext des Elfmeterschießens unterschiedliche Effekte auf Gegnerinnen bzw. Gegner und Mitspielende haben.

AF3

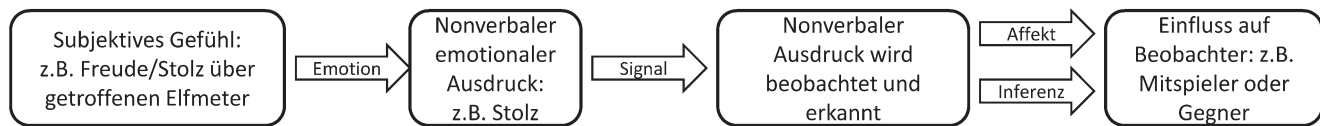
Studienbox

Gesichtsausdrücke und emotionale Ansteckung?

Dimberg et al. (2000) konnten zeigen, dass Menschen die Angewohnheit haben, die Gesichtsausdrücke anderer Personen zu imitieren, selbst wenn sie sich gar nicht darüber im Klaren sind, was sie sehen. Den Probanden wurde für lediglich 30 ms entweder ein fröhliches oder ein verärgertes

Gesicht gezeigt, das unmittelbar von einem neutralen Gesicht maskiert wurde. Keiner der Probanden konnte von dem präsentierten emotionalen Gesicht berichten, da es nicht bewusst wahrgenommen worden war. Dennoch verriet die Gesichtsmuskulatur (über Gesichts-EMG gemessen), dass

diejenigen Versuchspersonen, denen ein fröhliches Gesicht präsentiert worden war, einen leicht fröhlichen Gesichtsausdruck zeigten, wohingegen diejenigen, die einen leicht ärgerlichen Gesichtsausdruck gezeigt bekommen hatten, mit einem leicht ärgerlichen Gesichtsausdruck reagierten.



■ **Abb. 11.4** Schematische Darstellung des EASI-Modells im Sport. (In Anlehnung an Furley et al. 2015, © 2015 Furley, Moll and Memmert)

■ **Abb. 11.5** Emotionale Ansteckung im Sport. (© skynesher/Getty Images/iStock)



Sportpraxis

Zeigen Sie Ihre Freude und Ihren Stolz nach erfolgreicher sportlicher Leistung!

Moll et al. (2010) analysierten alle Elfmeter, die während Fußballwelt- und -europameisterschaften geschossen worden waren. Sie konnten zeigen, dass je nachdem, ob ein Elfmeter getroffen wurde oder nicht, von den Sportlern und Sportlerinnen unterschiedliche emotionale Verhaltensweisen ausgedrückt wurden. Die Autoren konnten zeigen, dass gewisse emotionale Ausdrücke mit dem nachfolgenden Erfolg oder Misserfolg der Mitspieler und Gegenspieler zusammenhing. Spieler, die Stolz nach einem getroffenen Elfmeter zeigten, erhöhten die Wahrscheinlichkeit eines Sieges ihrer Mannschaft beim Elfmeterschießen. Außerdem stieg die Wahrscheinlichkeit, dass der nachfolgende Gegner seinen Elfmeter verschoss. Genauer gesagt war es doppelt so wahrscheinlich, dass ein Gegner seinen Elfmeter verschießen würde, wenn er davor einen stolzen emotionalen Ausdruck der gegnerischen Mannschaft beobachtet hatte, im Vergleich zu einem Spieler, der seinen Erfolg nicht feierte. Obwohl die Autoren der Studie die Ergebnisse anhand des Mechanismus der emotionalen Ansteckung erklären, deutet die Studie

von Furley et al. (2015) darauf hin, dass die Prozesse der schlussfolgernden Verarbeitung (beim Gegner/der Gegnerin) und der emotionalen Ansteckung (bei Mitspielenden) zum Tragen kamen. Bezüglich der Ansteckung von länger andauernden Stimmungen und Leistung im Sport (■ Abb. 11.5) konnte Totterdell (2000) erste Hinweise im Cricket liefern.

➤ Funktionen von Emotionen

- Emotionen motivieren zum Handeln.
- Emotionen beeinflussen Informationsverarbeitung, Entscheidungen und Verhalten.
- Aktuelle Theorien deuten auf wichtige soziale Funktionen von Emotionen im Bereich der Kommunikation hin.
- Emotionen können „ansteckend“ sein.

11.6 Emotionen und sportliche Leistung

Leistung im Sport situationsübergreifend zu erklären oder vorherzusagen ist ein außergewöhnlich schwieriges Unterfangen und erscheint im Zusammenhang mit Emotionen noch schwerer als im Zusammenhang mit anderen Variablen (vgl. Hanin 2000). Eine systematische Betrachtung

verschiedener diskreter Emotionen und differenzierten Leistungen im Sport fehlt bislang. Verschiedene metaanalytische Studien deuten auf einen Zusammenhang zwischen sportrelevanter Leistung und Emotionen hin, wobei dieser Zusammenhang vorwiegend zwischen Angst oder Stress und sportlicher Leistung gezeigt wurde (Craft et al. 2003; Jokela und Hanin 1999a). Da ► Kap. 12 detailliert auf Angst und sportliche Leistung eingeht, wird die Emotion Angst hier nicht ausführlich thematisiert. Lazarus (2000, S. 231) kritisiert, dass die Stress-/Angst-Forschung und die Forschung zu Emotionen im Allgemeinen relativ isoliert voneinander durchgeführt wurde:

» Stress is important in its own right, but emotion encompasses all of the important phenomena of stress. I believe that emotions provide a far richer understanding of the adaptional struggles of human and infrahuman animals.

Vereinzelte Studien haben Lazarus' „Kognitiv-motivationale Theorie der Emotionen“ (1991, 2000) im Sport getestet, um sich dem komplexen Zusammenhang von diskreten Emotionen und spezifischen Leistungen im Sport anzunähern (wobei wiederum der Großteil der Studien im Bereich Stress und Angst liegt). Ähnlich zu Ekmans Überlegungen nimmt Lazarus an, dass diskrete Emotionen eines Sportlers mit bestimmten grundlegenden assoziierten Themen (**core-relational theme**) einhergehen, die vergleichbar mit den Auslösern und Handlungstendenzen in Ekmans „**Emotions-atlas**“ (► Tab. 11.1) sind. „Each emotion also entails a biologically derived action tendency or impulse that may be so strong that it is difficult to inhibit“ (Lazarus 2000, S. 243). Zum Beispiel kann Ärger durch ein Hindernis (Gegenstand oder Mensch) ausgelöst werden, das einen daran hindert, etwas Gewünschtes zu bekommen. Die Verhaltenstendenz beinhaltet unter anderem eine erhöhte Muskelspannung, um das Hindernis zu überwinden. Erste vereinzelte Studien konnten Evidenz dafür erbringen, dass einzelne diskrete Emotionen zu verbesserter Leistung in spezifischen sportrelevanten Aufgaben führten, z. B. Ärger zu mehr Kraft beim Stemmen, Halten oder Werfen (Woodman et al. 2009; Rathschlag und Memmert 2013).

Reflexion

Erinnern Sie sich an persönliche emotionale Erlebnisse im Sport. Versuchen Sie, sich möglichst viele unterschiedliche emotionale Erlebnisse (Freude, Stolz, Scham, Ärger, Erleichterung, etc.) vor Augen zu führen und beantworten Sie die folgenden Fragen möglichst genau:

- Wie würden Sie den Auslöser des emotionalen Erlebnisses beschreiben?
- War dieses Erleben mit irgendwelchen Handlungstendenzen oder Gedankengängen verknüpft? Wenn ja, mit welchen?
- Mit was bringen Sie dieses emotionale Erlebnis noch in Verbindung?

Verkompliziert wird der Emotions-Leistungs-Zusammenhang im Sport von interindividuellen Bewertungsstilen und Bewältigungsstrategien (**coping**) von Sportlern (Hanin 2007). Aus diesem Grund postuliert das einzige Lehrbuch zu Emotionen im Sport (Hanin 2000) einen komplett individualisierten Ansatz (*Individual Zones of Optimal Functioning*, IZOF) für das Verständnis von Emotionen im Sport.

? Was bedeutet IZOF?

- Emotions-Leistungs-Zusammenhänge im Sport sind sehr komplex. Daher sind einfache Modelle inadäquat (z. B. umgekehrte U-Hypothese; ► Kap. 12).
- Der Einfluss von Emotionen auf sportliche Leistung kann nur als individualisierte Person-Umwelt-Interaktion verstanden werden.
- Person-Umwelt-Interaktion beschreibt den Zusammenhang von Aufgabencharakteristika und den Ressourcen einer Person.
- Forschung zu Emotionen im Sport sollte die optimalen und suboptimalen emotionalen Erfahrungen eines Sportlers mit seinen erfolgreichen und nicht erfolgreichen Leistungen in Verbindung bringen.
- IZOF sieht fünf Dimensionen von Emotionen vor: Form, Inhalt, Intensität, Zeit und Kontext.
- Athleten sollen ihre eigenen Etiketten verwenden, um Emotionen vor, während und nach dem Wettkampf zu beschreiben, da gängige Messinstrumente ca. 80 % der idiosynkratischen Emotionsetiketten von Sportlerinnen und Sportlern nicht enthalten (Ruiz und Hanin, Ruiz und Hanin 2004; Syrjä und Hanin 1998).

11.7 Emotionsregulation

Emotionsregulation

Emotionsregulation beschreibt, wie Personen Einfluss darauf nehmen, welche Emotionen erlebt werden, zu welchem Zeitpunkt sie auftreten und wie sie erlebt und ausgedrückt werden (Gross 1998).

Emotionsregulation kann vom Begriff „Coping“ (Bewältigungsstrategien) unterschieden werden, da sich Coping lediglich auf die Bewältigung von negativen Emotionen und Stimmungen bezieht. Ausgehend von einem Prozessmodell der Emotionsregulation (Gross 1998) können **Emotionen** an fünf verschiedenen Punkten **reguliert** werden: a) Selektion der Situation, b) Modifikation der Situation, c) Aufmerksamkeitsorientierung, d) Modifikation von Kognitionen und e) Verhaltensmodulation.

Durch das Aufsuchen oder Vermeiden von gewissen Situationen a) können Personen ihr emotionales Erleben beeinflussen. Sportler, die bei öffentlichen Fernsehinterviews

Nervosität und eventuell Scham verspüren, können ihr emotionales Erleben z. B. beeinflussen, indem sie es vermeiden, Fernsehinterviews zu geben. Sie könnten allerdings auch diese Situation modifizieren b), indem sie festlegen, dass sie nicht direkt nach einem Spiel ein Interview geben, sondern erst, wenn sie einen gewissen Abstand dazu haben und ausgeruht sind. Dies kann ebenfalls einen Einfluss auf das Erleben und den Ausdruck von Emotionen haben. Über die Aufmerksamkeitsorientierung c) können Sportler steuern, auf welche Aspekte einer Situation fokussiert wird. Fokussieren beispielsweise Basketballspieler auf die Situation, in der sie sich ungerecht vom Schiedsrichter behandelt gefühlt haben, wird dies andere emotionale Konsequenzen haben, als wenn sie ihre Aufmerksamkeit auf die Reflektion der eigenen Leistung fokussieren. Analog zur Aufmerksamkeitsorientierung können Athleten die kognitive Bewertung einer Situation modifizieren d). Wenn ein Handball-Siebenmeter als Situation bewertet wird, in der man sich lediglich blamieren kann, wird dies wahrscheinlich andere emotionale Konsequenzen haben, als wenn diese Situation als Herausforderung eingestuft wird, die man nutzen kann, um der eigenen Mannschaft zu helfen. All die bisherigen Beispiele verdeutlichen, wie das emotionale Erleben an unterschiedlichen Punkten reguliert werden kann und somit zu unterschiedlichen emotionalen Reaktionen (Erleben und physiologischen Reaktionen) und einhergehenden Verhaltenstendenzen führt. Der letzte Punkt der Verhaltensmodulation e) beschreibt, wie Sportler mit Emotionen einhergehende Verhaltenstendenzen regulieren können. Um auf das Beispiel des Fußballelfmeters zurückzukommen zeigen Elfmeterschützen häufig die Verhaltenstendenz, in Stresssituationen einen Elfmeter so schnell wie möglich hinter sich bringen zu wollen, und nehmen sich keine Zeit für die Vorbereitung des Elfmeters (Furley et al. 2012b). Da dies zu negativer Leistung führen kann (Jordet und Hartmann 2008), können sich Elfmeterschützen nach dem Pfiff des Schiedsrichters instruieren, zweimal tief ein und auszuatmen, bevor sie den Anlauf initiieren.

Die verschiedenen Punkte des Emotionsregulationsprozesses können in unterschiedlichem Ausmaß automatisch oder kontrolliert bzw. unbewusst oder bewusst ablaufen. Durch Lernprozesse oder sportpsychologische Interventionen können bewusste, kontrollierte Emotionsregulationsprozesse eingeübt und zunehmend automatisiert werden (z. B. Furley et al. 2015). Dadurch kann das emotionale Erleben einer Person intentional verändert und stabilisiert werden.

11.8 Emotionale Intelligenz

Bisher wurden Emotionen als interne Zustände behandelt. Es ist jedoch auch möglich, stabile Aspekte des emotionalen Erlebens eines Individuums zu erforschen (Lazarus 2000).

Die Hauptkonzeption, die diese stabilen emotionalen Eigenschaften widerspiegelt, wurde **emotionale Intelligenz (EI)** genannt (Petrides und Furnham 2003; Salovey und Mayer 1990). Seit der Entstehung des Konzepts in den 1990er Jahren hat es eine große Debatte zur Forschung der EI gegeben, insbesondere bezüglich der Konzeption der EI als Eigenschaft oder als Fähigkeit. Diese Debatte nahm mit der Einführung des „Dreiteiligen Modells der EI“ (Abb. 11.6) ein Ende. Das Modell nimmt an, dass es unterschiedliche Komponenten der EI gibt, die wichtige Funktionen übernehmen: eine Wissenskomponente, eine Fähigkeitskomponente und eine Dispositions-/Eigenschaftskomponente (Nelis et al. 2009).

Emotionale Intelligenz

Emotionale Intelligenz beschreibt die stabilen Aspekte des emotionalen Erlebens und Handelns eines Individuums. Sie unterteilt sich in eine Wissens-, Fähigkeits- und Eigenschaftskomponente.

Die **Wissensebene** bezieht sich auf die Komplexität und Breite des Emotionswissens. Sie beschreibt das emotionale Wissen eines Menschen und wie dieses Wissen eingesetzt wird, um mit emotionsgeladenen Situationen umzugehen.

Die **Fähigkeitsebene** bezieht sich darauf, Emotionswissen in einer emotionalen Situation anzuwenden und Strategien zu nutzen, wie gehandelt werden soll. Der Fokus



Abb. 11.6 Abbildung des Dreiteiligen Modells der emotionalen Intelligenz. (Nelis et al. 2009. This material originally appeared in English, Copyright © 2009 by the American Psychological Association. Translated and reproduced with permission of the publisher and the author. The American Psychological Association is not responsible for the accuracy of this translation. The use of APA information does not imply endorsement by APA)

liegt hier nicht auf dem, was Menschen wissen, sondern auf dem, was sie tun können.

Die **Eigenschaftsebene** bezieht sich auf emotionsbezogene Dispositionen, nämlich auf die Neigung, sich in emotionalen Situationen in einer bestimmten Art und Weise zu verhalten. Der Fokus liegt hier nicht auf dem, was Menschen wissen oder tun können, sondern auf dem, was sie gewohnheitsgemäß tun.

Diese drei Ebenen von EI sind lose verbunden: „Wissen wird nicht immer gleich zu Fähigkeiten umgewandelt, welche wiederum nicht immer in die Praxis umgesetzt werden“ (Nelis et al. 2009, S. 36).

11.8.1 Emotionale Intelligenz im Sport

Ein Überblicksartikel zum Einfluss von EI auf sportliche Leistung (Laborde et al. 2016) zeigt einen positiven Zusammenhang zwischen EI und sportlicher Leistung. Studien legen nahe, dass sich die Fähigkeitskomponente der EI positiv auf objektive Leistungskriterien über eine gesamte Saison im Cricket (Crombie et al. 2009), im Basketball (Zizzi et al. 2003) und im Eishockey (Perlini und Halverson 2006) auswirkt. Weiterhin zeigt sich, dass EI die subjektive Leistungszufriedenheit beeinflusst. Als Mechanismen konnten in diesem Zusammenhang die Stresswahrnehmung, Bewältigungsstrategien und das Einschätzen von Situationen als Herausforderung im Gegensatz zu Bedrohung aufgezeigt werden (Laborde et al. 2014a). Darüber hinaus zeigt sich, dass EI Personen mental resistenter gegenüber Druck und starken Belastungen macht. Athleten mit einer hohen Eigenschafts-EI waren unter Druck leistungsfähiger, insbesondere durch den Einsatz effizienterer Bewältigungsstrategien (Laborde et al. 2012) und besserer physiologischer Stressresistenz (Laborde et al. 2011, 2015, 2014b).

EI im Sport ist nicht nur ein wichtiges Konstrukt für Athletinnen und Athleten, sondern auch für Trainerinnen und Trainer (Hopkins et al. 2011; Thelwell et al. 2008). Generell zeigen Trainerinnen und Trainer mit höherer EI besseres Coaching, indem sie beispielsweise einen effizienteren Führungsstil an den Tag legen und die Bedürfnisse der Athletinnen und Athleten stärker berücksichtigen.

Im Hinblick auf Sport und körperliche Aktivität zeigt sich ein Zusammenhang zwischen Eigenschafts-EI und einem aktiven Lebensstil, der erhebliche Vorteile für **Gesundheit und Wohlbefinden** hat. Es wird angenommen, dass Eigenschafts-EI einen aktiven Lebensstil durch Motivationsmechanismen fördert, die eine Rolle bei der Initiierung und Aufrechterhaltung von körperlicher Aktivität spielen (Saklofske et al. 2007; Saklofske et al. 2007; Solanki und Lane 2010). Demzufolge geht die EI-Eigenschaftskomponente Hand in Hand mit einer aktiven und gesunden Persönlichkeit (Laborde et al. 2017).

11.8.2 Training von EI im und durch den Sport

Im Sport wurde das Training von EI bereits im Cricket (Crombie et al. 2011), Netball (Barlow und Banks 2014) und Rugby (Campo et al. 2016) realisiert. Ein Überblicksartikel zum Training der EI (Campo et al. 2015) empfiehlt, dass ein erfolgreiches EI-Training idealtypisch auf dem „Dreiteiligen Modell der EI“ basieren sollte (Nelis et al. 2009). Die Organisation eines solchen Trainings zielt darauf ab, das Emotionswissen und die Emotionsfähigkeiten zu erhöhen, um Änderungen der EI auf der Eigenschaftsebene zu provozieren. Erfolgreiche EI-Trainingsprogramme zeigten langfristig positive Konsequenzen auf psychologischer und physiologischer Ebene (Kotsou et al. 2011; Nelis et al. 2011).

➤ Emotionale Intelligenz

- EI beschreibt, wie eine Person über verschiedene Situationen hinweg mit Emotionen umgeht.
- EI untergliedert sich in eine Wissens-, Fähigkeits- und eine Eigenschaftsebene.
- EI hat einen positiven Einfluss für Athletinnen/Athleten sowie Trainerinnen/Trainer im Sport und für körperliche Aktivität.
- EI kann trainiert werden.

11.9 Messung von Emotion und emotionaler Intelligenz

11.9.1 Messung von Emotionen

Die in der Einleitung angesprochenen Kontroversen in der Emotionsforschung sind vor allem in der wissenschaftlichen Untersuchung und Messung von Emotionen evident. Dies hat zur Folge, dass sich bislang kein Standardparadigma zur Erforschung und Messung von Emotionen etabliert hat.

? Warum ist die wissenschaftliche Untersuchung von Emotionen eine große Herausforderung?

Ein Zitat von Alan Fridlund illustriert die Problematik anschaulich (Beck 2015; Übersetzung durch den Autor): „Das Herzstück einer Emotion ist die Erfahrung eines Gefühls und diese kann nicht gemessen werden. Aufgenommen vielleicht, aber nicht gemessen. Daher versuchen Emotionsforscher stattdessen, alles mit Emotionen Einhergehende zu messen“.

- Emotionen sind mehrdimensionale **Konstrukte**.
- Das Erforschen erfordert einen **multi-methodischen Zugang**.
- Das Induzieren von Emotionen unter standardisierten Bedingungen ist eine Herausforderung.
- Intensive, repräsentative emotionale Zustände sind im Labor ethisch kaum realisierbar.

11.9.1.1 Induktion von Emotionen

In der Emotionsforschung sind unterschiedliche Vorgehensweisen eingesetzt worden, um emotionale Zustände hervorzurufen und zu untersuchen (■ Tab. 11.2; Quigley et al. 2013, für einen aktuellen Überblick; Coan und Allen 2007, für einen ausführlichen Überblick).

? Wie können Emotionen induziert und untersucht werden?

- Präsentation von standardisiertem Stimulusmaterial mit validiertem emotionalen Inhalt (Bilder, Filme; Gesichter; Geräusche/Stimmen; Musik; Wörter)
- Vorstellungstechniken und Erinnerungen
- Bewegung und Körperhaltung: „Facial- (Bodily) Feedback-Paradigma“
- gestellte Interaktionen
- In-situ-Beobachtung und motivierte Leistungsaufgaben
- virtuelle Realität
- physiologische (z. B. Sport) und pharmakologische (z. B. Medikamente) Manipulation

11.9.1.2 Induzierte Zustände messen

Je nach Autor gibt es beträchtliche Unterschiede, wie viele Dimensionen für die Messung von Emotionen unterschieden werden sollten. Nach Scherer (2005) gibt es fünf Dimensionen der Emotionen: kognitive, neuropsychologische, motivationale, motorische-expressive Komponente sowie subjektive Gefühlskomponente (■ Abb. 11.7).

Wichtig ist hierbei, dass die verschiedenen Komponenten der Emotionen zum Teil unabhängig voneinander funktionieren können (Scherer 2005). Daher ist es ratsam, mehrere Komponenten zu messen (Mauss und Robinson 2009). Allerdings sollte betont werden, dass die Beurteilung aller verschiedenen Komponenten schwer zu realisieren ist und dies daher nicht als Standardverfahren gefordert werden sollte. Unser Ziel ist es, Sportwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler sowie Sportpsychologinnen und Sportpsychologen über die Möglichkeiten der Messung verschiedener Emotionskomponenten zu informieren, sodass sie eine informierte Wahl bezüglich geeigneter Messinstrumente zur Beantwortung ihrer Forschungsfrage treffen können.

■ Kognitive Komponente

Die kognitive Komponente bezieht sich auf die Bewertung von Objekten, Ereignissen und Situationen. Zur Beurteilung der kognitiven Beurteilungskomponente wurde ein aktueller Fragebogen im Sport entwickelt, der „Precompetitive Appraisal Measure“ (PAM; Wolf et al. 2015). Der PAM basiert auf der „Kognitiv-motivational-relational Theorie“ (Lazarus 1999) und erfasst die primären (Wie schätze ich die Situation ein?) und sekundären Bewertungsprozesse (Wie schätze ich meine Ressourcen zur Bewältigung der Situation ein?) einer Person.

Ziel ist es, festzustellen, was vorwettbewerbliche Emotionen erzeugt.

■ Neurophysiologische Komponente

Die wichtigsten neurophysiologischen Parameter im Zusammenhang von Emotionen und sportlicher Leistung sind elektrodermale Aktivität, Herzfrequenz, Herzfrequenzvariabilität, Hormonkonzentrationen und Gehirnmessungen. Die Erhebung neurophysiologischer Parameter im Sport kann problematisch sein, da sich diese Parameter nicht nur in Abhängigkeit zu Emotionen verändern, sondern auch in Bezug zu Bewegung und körperlicher Aktivität.

■ Elektrodermale Aktivität

Die elektrodermale Aktivität der Haut verändert sich in Zusammenhang mit affektiven, motivationalen und Aufmerksamkeitsprozessen des zentralen Nervensystems (LaCaille et al. 2013). Die elektrodermale Aktivität der Haut kann in eine tonische und eine phasische Kategorie unterteilt werden.

Der tonische Wert des Hautwiderstands (auch als Leitfähigkeit bekannt) ist der absolute Grad an Widerstand oder Leitfähigkeit in einem gegebenen Moment in Abwesenheit einer messbaren phasischen Reaktion. Dieser Wert wird als Hautleitwert bezeichnet. Bei der tonischen Messung herrschen Ruhebedingungen, wohingegen bei Messungen unter phasischen Bedingungen bestimmte Reize gezielt eingesetzt werden, um bei der Versuchsperson eine Aktivierung hervorzurufen (Dawson et al. 2000).

Die elektrodermale Aktivität wird als ein Indikator der Erregung (Intensität), nicht aber der Valenz der Emotion verwendet. Die Hautleitfähigkeitsreaktion korreliert positiv mit der emotionalen Erregung unabhängig von der Valenz (Bradley und Lang 2000). Es wird angenommen, dass die Hautleitfähigkeitsreaktion ausschließlich durch das sympathische Nervensystem geregelt wird (Venables und Christie 1980). Die sympathischen Innervationen der Schweißdrüsen induzieren Veränderungen in der Hautleitfähigkeit (Gutrecht 1994), die mit emotionaler Erregung in einer Vielzahl von Situationen verbunden ist (Dawson et al. 2000). Im Sport wurde die Hautleitfähigkeitsreaktion nur selten als ein Maß für Emotionen verwendet, da sie mit Bewegungsaktivität konfundiert ist (für Ausnahmen siehe Collet et al. 2003; Rada et al. 1995).

■ Herzfrequenz

Die Herzfrequenz kann zu einem gewissen Grad auf die Valenz und Intensität einer Emotion hinweisen. Bradley und Lang (2000) demonstrierten, dass emotionale Bilder zu systematischen Veränderungen des klassischen dreiphasigen Musters – eine Anfangsverzögerung, eine Beschleunigungskomponente und eine sekundäre Verzögerung – der Herzfrequenz führten. Spezifischer konnte gezeigt werden, dass affektive Valenz zum Ausmaß der

 Tab. 11.2 Ausgewählte Emotions-Induktions-Techniken. (Basierend auf Quigley et al. 2013, © Cambridge University Press 2014, mit freundlicher Genehmigung von Cambridge University Press)				
Methode	Stimulusmaterial und Referenz	Vorteile	Nachteile	
Bilder	Bradley et al. (2001) International Affective Picture System (IAPS) (Lang et al. 2008)	Einfache Präsentation Ökonomie	Nicht alle Emotionen enthalten bzw. nicht für alle geeignet	
Filme	Gross und Levenson (1995) Philippot (1993) Schaefer et al. (2010)	Einfache Präsentation Ökonomie Mehr emotionale Information im Vergleich zu Bildern	Kenntnisse der Inhalte kann Variabilität ver- ursachen	
Gesichter	Ekman und Friesen (1978) Matsumoto und Ekman (1988) Beaupré und Hess (2005)	Einfache Präsentation Ökonomie Gesichter haben hohe emotionale Valenz	Nicht klar, ob Gesichter Emotionen auslösen oder Konzepte aktivieren	
Geräusche/Stimmen	IADS (Bradley und Lang 2007) Bliss-Moreau et al. (2010) Simon-Thomas et al. (2009)	Einfache Präsentation Ökonomie	Nicht gut erforscht, ob tatsächlich Emotionen induziert werden	
Musik	Eich und Metcalfe (1989)	Einfache Präsentation Kann emotionale Zustände über längere Zeit aufrecht- erhalten	Nicht gut geeignet, um diskrete Emotionen hervorzurufen (eher Valenz)	
Wörter	Bradley und Lang (1999) Stevenson et al. (2007)	Einfache Präsentation Relativ geringe Effektstärke	Nicht klar, ob Wörter Emotionen auslösen oder Konzepte aktivieren	
Vorstellungstechniken und Erinnerungen	Wilson-Mendenhall et al. (2011) Olatunji et al. (2009) Velten (1968) Carter et al. (2002)	Externale Validität Kann ideografisch manipuliert werden	Große interindividuelle Variabilität im Vor- stellungsvermögen	
Bewegung und Körperhaltung: Facial- (Bodily) Feedback-Para- digma	Strack et al. (1988) Duclos et al. (1989) Stepper und Strack (1993)	Relativ implizite Methode, um Emotionen zu induzieren	Benötigt gute Coverstory, um Demand-Ef- fekte zu umgehen	
Gestellte Interaktionen	Cohen et al. (1996) DeSteno et al. (2006)	Externale Validität	Aufwendig Benötigt gute Coverstory und Schauspieler	
In-situ-Beobachtung und moti- vierte Leistungsaufgaben	TSST (Kirschbaum et al. 1993) Akinola und Mendes (2008) Teachman (2007) Castanier et al. (2011)	Externale Validität	Aufwendig Teuer Ethische Bedenken	
Virtuelle Realität	Riva et al. (2007)	Externale Validität in Kombination mit experimenteller Kontrolle	Aufwendig Teuer	
Physiologische und Pharmako- logische Manipulation	z. B. Epinephrin-Spritzen (Schachter und Singer 1962) Oxytocin-Spritzen (Norman et al. 2011) Sport (Ekekekakis et al. 2011)	Hoher Impact	Medizinische Expertise gefragt Teuer Ethische Bedenken Benötigt gute Coverstory	
Die Auflistung stellt Maßnahmen aus dem gesamten wissenschaftlichen Spektrum dar. Der Sportbezug wird im Abschnitt der Messung hergestellt				



■ **Abb. 11.7** Die fünf relevanten Komponenten zur Messung von Emotionen nach Scherer (2005). (© SAGE Publications 2005)

Anfangsverzögerung und der Beschleunigungstätigkeit beigetragen hat, wobei unangenehme Reize eine stärkere Anfangsverzögerung erzeugten und angenehme Reize eine größere Spitzenbeschleunigung verursachten.

Allerdings wird die Herzfrequenz von zahlreichen weiteren Variablen wie der Körperhaltung, der Atmung und der körperlichen Konstitution beeinflusst. Diese Variablen können dazu beitragen, den affektiven Einfluss auf die Herzfrequenz zu verschleiern (Bradley und Lang 2000). Nichtsdestotrotz ist es möglich, die Wirkung der affektiven Valenz auf die Herzfrequenz zu messen, wenn der Verarbeitungskontext kontrolliert wird. Obwohl körperliche Aktivität die Interpretation von Herzfrequenz als emotionalen Indikator im Sport erschwert, konnten einige Studien im Sport eine Erhöhung der Herzfrequenz bei Angst im Klettern (Oudejans und Pijpers 2010) und im Turnen (Tremayne und Barry 1988) zeigen.

■ ■ Herzratenvariabilität

Aus dem zeitlichen Abstand zwischen den R-R-Spitzen des EKGs kann die **Herzratenvariabilität** (HRV) berechnet werden. Die Herzratenvariabilität ist nie konstant, sondern variiert von Schlag zu Schlag. Die HRV entspricht der Variabilität der RR-Intervalle (d. h. Intervalle zwischen aufeinanderfolgenden R-R-Spitzen; Niskanen et al. 2004).

Die HRV reflektiert das Zusammenspiel zwischen den sympathischen und parasympathischen Zweigen des autonomen Nervensystems (Malik 1996). Sowohl die sympathischen als auch die parasympathischen Zweige des autonomen Nervensystems sind an Emotionen beteiligt (Levenson 2003), daher kann die HRV als ein objektives Maß für emotionale Reaktion angesehen werden (Appelhans und Luecken 2006). Von den beiden Zweigen kann die HRV nur die Aktivität des parasympathischen Nervensystems, auch als Vagustonus bezeichnet, indizieren (Malik 1996). Dies ist von besonderem Interesse für die Sportdomäne, da postuliert wurde, dass der ruhende Vagustonus gemäß dem „Neuroviszeralen Integrationsmodell“ einen positiven Bezug zu kognitiven Funktionen, Emotionsregulierung und Gesundheit hat (Thayer et al. 2009).

Im Sport zeigen Athleten, die eine geringere Abnahme des Vagustonus unter Druck aufweisen, eine bessere Entscheidungsleistung (Laborde und Raab 2013; Laborde

et al. 2014c) und Gedächtnisleistung (Laborde et al. 2015a), was im Einklang mit dem „**Neuroviszeralen Integrationsmodell**“ ist (Thayer et al. 2009). Auch emotionale Intelligenz wurde mit einem höheren ruhenden Vagustonus und einer niedrigeren Vagustonusabnahme unter Druck in Verbindung gebracht (Laborde et al. 2011, 2015b), was die biologische Basis von adaptiveren emotionalen Dispositionen andeutet.

■ ■ Hormonelle Messung

Das Messen von **Hormonen** und im Speziellen die **Cortisol**-Messung können als Indikatoren für Angst bzw. Stress dienen (Denson et al. 2009a, b). Besonders hilfreich ist die Cortisol-Messung im Speichel, da sie nicht-invasiv, schmerzfrei und damit ethisch vertretbar ist. Sie kann ohne medizinisches Fachwissen durchgeführt werden (Kirschbaum und Hellhammer 2000).

Im sportlichen Wettkampf spiegelt ein Anstieg des Cortisol-Spiegels das Stresserleben des Individuums wider (Filaire et al. 1996; Filaire et al. 1999, 2001). Je näher der Wettbewerb rückt, desto höher ist der Cortisol-Spiegel (Strahler et al. 2010). Der Cortisol-Spiegel ist im höchsten Leistungsbereich weniger wichtig als im niedrigen Leistungsbereich (Moya-Albiol et al. 2001). Generell zeigt sich ein negativer Zusammenhang zwischen Cortisol und sportlicher Leistung (Lautenbach et al. 2014; Lautenbach et al. 2015a, b).

■ ■ Gehirnmessungen

Messungen der Gehirnaktivität sind eine vielversprechende neue Entwicklung auf dem Gebiet der Emotions- und Leistungsforschung im Sport. Im Sport wurde z. B. **funktionelle Magnetresonanztomografie (fMRI)** verwendet, um die Wirkung kognitiver Interventionen beim Bewältigen von sportlichem Misserfolg auf der neurophysiologischen Ebene zu zeigen (Davis et al. 2008). Eine weitere exemplarische Studie kombinierte fMRI mit neuroendokrinen Messungen, um die Korrelate der neuronalen Aktivierung mit Cortisol und Testosteron zu untersuchen (Davis et al. 2012). Eine Herausforderung für Forscher ist die Anpassung sportlicher emotionaler Aufgaben an die Besonderheiten von fMRI (Daamen und Raab 2012), da eine große Anzahl von Beobachtungen erforderlich ist, um zuverlässige Hirnaktivierungsmuster abzuleiten.

Ein weiteres Verfahren zur Messung der Gehirnaktivität mit höherer zeitlicher Auflösung ist die **Elektroenzephalografie (EEG)**. Auch wenn die Elektroenzephalografie im Sport für das Untersuchen von Aufmerksamkeitsprozessen ausgiebig genutzt wurde (z. B. Sanchez-Lopez et al. 2016), wurde diese Methode zur Untersuchung emotionaler Prozesse im Sport kaum eingesetzt und muss noch etabliert werden (für eine Ausnahme siehe Ring et al. 2016).

Um Leistung unter Druck zu stabilisieren, eignet sich **Neurofeedback** (Ring et al. 2014). Die Entwicklung der mobilen EEG-Methode ist hilfreich, um das Verständnis von Emotionen im Sport zu verbessern (Park et al. 2015).

■ Motivationale Komponente

Die motivationale Komponente spiegelt die Handlungstendenzen wider, die mit diskreten Emotionen einhergehen (Ekman und Cordaro 2011; Lazarus 2000). Die motivationale Komponente kann Auswirkungen auf das Verhalten haben, indem das aktuelle Verhalten unterbrochen oder

inhibiert wird und neue Ziele und Pläne generiert werden (Scherer 2005). Die motivationale Komponente der Emotionen basiert auf Verschaltungen im Gehirn, die auf appetitive und aversive Stimuli reagieren (Lang und Bradley 2010). Eine weitere Möglichkeit neben Befragungen, um die motivationale Komponente von Emotionen zu untersuchen, ist die Verwendung von EEG und ereignisbezogenen Potenzialen. Diese Methode wurde z. B. benutzt, um den Einfluss von Emotionen auf Risikopräferenz und Ergebnisbewertung während einer Entscheidungsaufgabe zu demonstrieren (Zhao et al. 2016).

■ Motorische Expressions-Komponente

Laut Bradley und Lang (2000) können Verhaltensereignisse entweder durch direkte Handlungen (z. B. emotionale Ausdrücke, Annäherung, Vermeidung, Flucht, Angriff, defensive Reflexe) oder indirekte Indikatoren bewertet werden (z. B. Antwort-Latenz, Amplitude; ► **Studienbox: Siegreiche Athleten zeigen einen diskreten emotionalen Ausdruck nach einem Triumph**).

Studienbox

Siegreiche Athleten zeigen einen diskreten emotionalen Ausdruck nach einem Triumph

Matsumoto und Hwang (2012) filmten die spontanen Reaktionen von erfolgreichen Judoka bei den Olympischen Spielen 2004. In sorgfältigen Rating-Studien konnte gezeigt werden, dass die emotionalen Ausdrücke unterschiedlich zu bekannten emotionalen Ausdrücken wie Stolz waren. Dies wurde in einer zweiten

Studie bestätigt, indem das Verhalten von geschulten Codern bewertet wurde. Die Autoren argumentierten, dass sich im Laufe der Evolution bestimmte Überlegenheits- und Triumphausdrücke entwickelt haben (► Abb. 11.8), die dabei helfen, Status und Dominanz in sozialen Gruppen zu etablieren und

somit Hierarchien herzustellen. Diese Argumentationslinie findet Bestätigung in dem Befund, dass die Überlegenheits- und Triumphausdrücke auch von Athleten bei den Paralympics gezeigt wurden, die von Geburt an blind waren und daher diese Ausdrücke nicht gelernt haben konnten (Tracy und Matsumoto 2008).

Die Effekte von Emotionen auf Muskelaktivität und Bewegungsverhalten können durch kontrollierte Beobachtungen von Veränderungen in den Bewegungsmustern und der Muskelspannung eingeschätzt werden (Pijpers et al. 2005; Pijpers et al. 2003). Diese Studien zeigen, dass es möglich ist, Elektromyografie-Daten zu benutzen, um qualitative Unterschiede in Muskelspannung und Bewegungsmustern in Abhängigkeit der Gefühlslage zu erheben. Außerdem konnte gezeigt werden, dass Emotionen einen Einfluss auf die Geschwindigkeit und Initiationszeit von zielgerichteten Bewegungen haben (Beatty, Cranley, Carnaby und Janelle, 2016).

Wie Emotionen die körperliche Leistungsfähigkeit beeinflussen können, wurde durch verschiedene sportbezogene Aufgaben belegt, wie z. B. durch die Kraft der Fingermuskulatur, die Sprunghöhe eines Counter-Move-Rentschlag und Memmert, 2013) und die Sprint-Leistung (Rathschlag und Memmert 2014; ► Abb. 11.9). Weiterhin konnte gezeigt werden, dass Leistungsveränderungen unter Druck durch emotionsinduzierte Veränderungen in

Exkurs

Was sagen Bewegungen über Emotionen im Sport aus?

Bewegungsaufnahmen können einen wichtigen Beitrag leisten, um die motorische Komponente der Emotionen im Sport zu analysieren. Auch wenn es eine kontroverse Diskussion darüber gibt, ob es möglich ist, anhand von Bewegung zuverlässig auf emotionale Zustände rückzuschließen (Castellano et al. 2007). Vereinzelt zeigen Studien, dass es möglich ist, diskrete Emotionen anhand von Bewegungen zu erkennen (Li et al. 2016; Vernazza-Martin et al. 2015; ► Abb. 11.10).

Muskelaktivitäten und kinematischen Parametern vermittelt werden (Cooke et al. 2010; ► **Exkurs: Was sagen Bewegungen über Emotionen im Sport aus?**).

■ Subjektive Gefühlskomponente

Es gibt zwei Hauptmethoden, um Selbsteinschätzungen bzgl. emotionaler Erfahrungen zu erhalten: den Diskrete-Emotionen-Ansatz und den Dimensions-Ansatz (Scherer 2005).

■ **Abb. 11.8** Sportler zeigen einen diskreten emotionalen Ausdruck nach einem Erfolg. (© skynesher/Getty Images/iStock)



AF6

■ **Abb. 11.9** Emotionen können z. B. die Sprintleistung beeinflussen. (This image is in the public domain)



■ ■ Diskrete Emotionen

Für die Messung der Selbsteinschätzung von diskreten Emotionen gibt es zwei Vorgehensweisen: individualisiert (**idiosynkratisch**) und gruppenorientiert (**nomothetisch**).

Idiosynkratisch Die individualisierte Vorgehensweise wurde durch die Arbeit von Hanin und seinen Kollegen mit der IZOF eingeleitet (Hanin 2000; Jokela und Hanin 1999b). Eine individualisierte Vorgehensweise erlaubt es den Wissenschaftlern, näher an die realen Emotionen der Athleten zu gelangen und deren idiosynkratische Natur zu erfassen, indem für jeden Athleten wichtige

Inhalte generiert werden. Um eine Gruppenanalyse der IZOF-Daten zu ermöglichen, wurde eine Methode vorgeschlagen, die leistungsfördernde und leistungshindernde Emotionen zusammenfasst (Laborde et al. 2016). Die IZOF wurde weiterentwickelt und mit physiologischen Messungen verbunden, um Vorhersagen zu erlauben, wann sich Athletinnen und Athleten in einem optimalen Emotions-Leistungsbereich befinden (Bertollo et al. 2012). Da die Theorieprüfung und die Synthese von Daten über verschiedene Studien mit diesem ideosynkratischen Ansatz schwierig ist (Jones et al. 2005), wählen Forscher meistens die gruppenorientierte (nomothetische) Vorgehensweisen.



■ Abb. 11.10 Ausdruck von Emotionen im Sport. (© EmirMemedovski/Getty Images/iStock)

Nomothetisch Für die gruppenorientierte Vorgehensweise existieren mehrere standardisierte sportspezifische Messungen, die sich auf eine bestimmte Emotion fokussieren, z. B. Angst. Sie beinhalten das „Competitive State Anxiety Inventory-2“ (Martens et al. 1990), das überarbeitet wurde (Martinent et al. 2010), und die „Sport Anxiety Scale-2“ (Smith et al. 2006).

Um ein breiteres Spektrum an affektiven Zustände zu beurteilen, werden häufig nicht sportspezifische Skalen benutzt: das „Profile of Mood States“ (POMS; McNair et al. 1971; wobei es sich eher auf Stimmungen als auf Emotionen bezieht), die „Brunel Mood Scale“ (Terry et al. 2003) und der „Positive Affect and Negative Affect Schedule“ (PANAS; Watson et al. 1988).

Obwohl das POMS und der PANAS in sportlichen Kontexten benutzt wurden, wurden sie nicht für die Beurteilung von Emotionen im Sport entworfen (Jones et al. 2005). Daher wurde der sportspezifische Fragebogen „Sport Emotion Questionnaire“ (Jones et al. 2005) entwickelt. Er beinhaltet 22 Emotionsadjektive aus fünf verschiedenen Dimensionen (Angst, Niedergeschlagenheit, Aufregung, Wut und Freude) und wurde für die Messung von Emotionen vor einem Wettkampf validiert. Die Validierung des Fragebogens während und nach

einem Wettkampf steht allerdings noch aus (Jones et al. 2005; Woodman et al. 2009). Ein weiteres Instrument zur Erfassung von psycho-bio-sozialen Zuständen im Sport („Psychobiosocial States Scale, Trait Version“, PBS-ST) wurde von Lucidi et al. (2016) publiziert.

Eine weitere Skala („Competitive Aggressiveness and Anger Scale“, CAAS) für wettbewerbsfähige Aggressivität und Wut (Maxwell und Moores 2007) wurde verwendet, um Korrelationen mit illegalem aggressivem Verhalten im Rugby zu zeigen (Maxwell und Visek 2009). Der „Motor Activity Anxiety Test“ (Bortoli und Robazza 1994) wird im Sport eingesetzt, um die Tendenz zur Teilnahme an risikoreichen Sportarten zu messen (Robazza et al. 2006; ■ Abb. 11.11).

■ Dimensionaler Ansatz

Diese Kategorie von Messinstrumenten erfasst die **hedonische Valenz** (positiv vs. negativ) und typischerweise auch die Aktivierung im Rahmen einer Emotionsäußerung. Das „Affect Grid“ (Russell et al. 1989) bewertet **hedonische Valenz** und **Intensität**. Das sportbezogene „Affect Grid“ basiert auf dem gleichen Prinzip (Woodman et al. 2009). Es beurteilt zwei unabhängige Dimensionen von Affekt: Aktivierung und Valenz (Annehmlichkeit). Es ist als 9×9 -Gitter präsentiert (■ Abb. 11.12): Die senkrechte Achse beurteilt die Aktivierung (von extrem niedrig bis extrem hoch) und die horizontale Achse beurteilt die hedonische Valenz (von unangenehmes Gefühl bis angenehmes Gefühl).

Ein weiteres Instrument ist die „Aktivierungs-Deaktivierungs-Checkliste“ (Thayer 1989). Sie erfasst die Aktivierungsdimension und wurde für die Beurteilung des affektiven Empfindens nach körperlicher Aktivität benutzt (Ekkekakis et al. 2005). Die „Affect Scale“ (Hardy und Rejeski 1989) ist eine bipolare Bewertungsskala, die für die Bewertung der emotionalen Reaktionen während des Trainings verwendet wird.

Die „Visuelle Analogskala“ ist ein zweiachsiges orthogonales Gitter (200-mm-Achsen mit den Polen „gar nicht“ und „besonders gern“), das die Dimensionen Erregung/Aktivierung und hedonische Valenz misst. Die Skala wird als schnelle und wirksame Maßnahme zur Kontrolle der emotionalen Manipulation verwendet (Davis et al. 2010).

Zusammenfassend liefern diese Instrumente weniger Informationen als Inventare mit diskreten Emotionen, können aber für schnelle affektive Einschätzungen hilfreich sein.

➤ Messen von Emotionen

Das Messen von Emotionen ist komplex. Die folgenden Indikatoren geben Hinweise auf emotionale Zustände einer Person:

- kognitive Komponente
- neuropsychologische Komponente
- motivationale Komponente
- motorische-expressive Komponente
- subjektive Gefühlskomponente

■ **Abb. 11.11** Beim Big-Wave-Surfen setzen sich die Athleten einem enormen Risiko aus. (© watman/stock.adobe.com)



■ **Abb. 11.12** Sport Affect Grid: Die Teilnehmer werden gebeten, mit einem X einen Abschnitt des Gitters zu markieren, des den aktuellen Gefühlszustand repräsentiert. Die Punktzahl für die Aktivierung und die hedonische Valenz von Gefühlen werden separat berechnet, indem die Position des X auf jeder Achse in einen Wert von 1 bis 9 konvertiert wird. (Woodman et al. 2009)

Intensität	Sehr hoch									
Sehr gering										
Unangenehmes Gefühl					Angenehmes Gefühl					

11.9.2 Messung der emotionalen Intelligenz

Emotionale Intelligenz als **Persönlichkeitseigenschaft** wird in der Regel mit Persönlichkeitsfragebögen und EI als Fähigkeit mit emotionalen Intelligenztests erhoben (Petrides 2009a). Bezüglich der Messungen von EI als Persönlichkeitseigenschaft wurden neun verschiedene Fragebögen im sportlichen Kontext benutzt (Laborde et al. 2016). Eine vollständige Beschreibung all dieser Fragebögen geht über den Rahmen dieses Kapitels hinaus, daher beschränken wir uns hier auf die Beschreibung des emotionalen Intelligenzfragebogens (Petrides 2009b).

Dieser Fragebogen zeigt die besten psychometrischen Eigenschaften (Petrides 2009a) und die größte externe Validität. Außerdem bezieht der Fragebogen physiologische, hormonelle Faktoren mit ein (Laborde et al. 2011, 2014, 2015b). Der Fragebogen beinhaltet 153 Begriffe, mit denen 15 Subskalen berechnet werden können, vier Faktoren (z. B. Wohlbsein, Selbstkontrolle, Emotionalität und Soziabilität) und eine globale EI-Punktzahl. Diese Faktorenstruktur konnte anhand einer Stichprobe von Sporttreibenden repliziert werden (Laborde et al. 2014).

In Bezug auf die Messung von EI als Fähigkeit wurden z. B. „Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test“ (MSCEIT; Mayer et al. 2002), „Test of Emotional Intelligence“ (TEMINT; Blickle et al. 2011) und „Ability Emotional Intelligence Measure“ (AEIM; Warwick et al. 2010) entwickelt.

Die MSCEIT ist der am häufigsten benutzte Fähigkeits-EI-Test und der einzige, der im Sport verwendet wurde (Crombie et al. 2009, 2011). Sie bewertet vier emotionale Dimensionen, die Fähigkeit 1) Emotionen wahrzunehmen, 2) Emotionen zu benutzen, um Gedanken zu erleichtern, 3) Emotionen zu verstehen und 4) Emotionen zu kontrollieren. Die vier Dimensionen werden mit 141 Items erfasst. Auch wenn dieses Instrument nicht ohne Kritik ist (Fiori et al., Fiori et al. 2014), stellt es momentan das Maß dar, das im Sportbereich am geeignetsten ist.

Fragen zur Lernkontrolle

1. Was ist eine Emotion? Wie unterscheidet sich eine Emotion von einer Stimmung?
2. Was ist die Hauptaussage von Darwins „Theorie zum emotionalen Ausdruck“ und warum ist der emotionale Ausdruck für das Verständnis von Emotionen von zentraler Bedeutung?
3. Welche Befunde gibt es zu Darwins theoretischen Annahmen im Sport? Beschreiben Sie diese und diskutieren Sie deren Bedeutung für die Sportpraxis.
4. Was sagen die Studien, die sich mit emotionalen Ausdrücken beschäftigen, über den Einfluss von Anlage und Umwelt im Bereich der Emotionen aus?
5. Was bedeutet Facial Feedback? Diskutieren Sie die Bedeutung dieser Befunde für das emotionale Erleben und Verhalten.
6. Beschreiben Sie Ekmans „Neuro-kulturelle Theorie der Emotionen“ in Ihren eigenen Worten.
7. Was ist damit gemeint, Emotionen als universell zu charakterisieren?
8. Welche Emotionen werden als universell bezeichnet? Beschreiben Sie deren angenommene Funktion, Zustände, Trigger, Verhaltenstendenzen und assoziierte Stimmungen.
9. Beschreiben Sie die wichtigsten anatomischen Strukturen mit den dazugehörigen physiologischen Prozessen im Zusammenhang mit Emotionen.
10. Wie hängen physiologische Prozesse mit Informationsverarbeitung, Entscheidungsverhalten und Verhalten zusammen?
11. Nennen Sie die drei theoretischen Ansätze zur Beschreibung des Zusammenhangs zwischen Physiologie und emotionalem Erleben.
12. Wie unterscheidet sich der diskrete Emotionsansatz vom dimensionalen Ansatz? Welche Argumente gibt es für den diskreten Emotionsansatz?
13. Was sind die Funktionen von Emotionen?
14. Welche Befunde sprechen für interpersonelle Funktionen von Emotionen?
15. Beschreiben Sie das „EASI-Modell“ und diskutieren Sie die Bedeutung des Modells für den Sport.
16. In welchem Verhältnis stehen Emotionen und sportliche Leistung? Skizzieren Sie zentrale Annahmen und Befunde.

17. An welchen fünf Punkten kann Emotionsregulation ansetzen?
18. Was ist emotionale Intelligenz? In welchem Verhältnis stehen emotionale Intelligenz und sportliche Leistung?
19. Nennen Sie unterschiedliche Möglichkeiten, Emotionen zu induzieren.
20. Welche Dimensionen können bei der Messung von Emotionen im Sport unterschieden werden?

Literatur

- Adelmann, P. K., & Zajonc, R. B. (1989). Facial efference and the experience of emotion. *Annual Review of Psychology*, 40, 249–280.
- Akinola, M., & Mendes, W. B. (2008). The dark side of creativity: Biological vulnerability and negative emotions lead to greater artistic creativity. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 34, 1677–1686.
- Appelhans, B. M., & Luecken, L. J. (2006). Heart rate variability as an index of regulated emotional responding. *Review of General Psychology*, 10, 229–240. ► <https://doi.org/10.1037/1089-2680.10.3.229>.
- Barlow, A., & Banks, A. P. (2014). Using emotional intelligence in coaching high-performance athletes: a randomised controlled trial. *Coaching: An International Journal of Theory Research and Practice*, 7, 132–139. ► <https://doi.org/10.1080/17521882.2014.939679>.
- Beatty, G. F., Cranley, N. M., Carnaby, G., & Janelle, C. M. (2016). Emotions predictably modify response times in the initiation of human motor actions: A meta-analytic review. *Emotion*, 16(2), 237–251. <https://doi.org/10.037/emo0000115>.
- Beaupré, M. G., & Hess, U. (2005). Cross-cultural emotion recognition among Canadian ethnic groups. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 36, 355–370.
- Beck, J. (24. February 2015). Hard feelings: Science's struggle to define emotions. The Atlantic. ► <http://www.theatlantic.com>.
- Bertollo, M., Robazza, C., Falasca, W. N., Stocchi, M., Babiloni, C., Del Percio, C., & Comani, S. (2012). Temporal pattern of pre-shooting psycho-physiological states in elite athletes: A probabilistic approach. *Psychology of Sport and Exercise*, 13, 91–98. ► <https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2011.09.005>.
- Blickle, G., Momm, T., Liu, Y., Witzki, A., & Steinmayr, R. (2011). Construct Validation of the Test of Emotional Intelligence (TEMINT). *European Journal of Psychological Assessment*, 27, 282–289. ► <https://doi.org/10.1027/1015-5759/a000075>.
- Bliss-Moreau, E., Owren, M. J., & Barrett, L. F. (2010). I like the sound of your voice: Affective learning about vocal signals. *Journal of Experimental Social Psychology*, 46, 557–563.
- Booth, A., Shelley, G., Mazur, A., Tharp, G., & Kittok, R. (1989). Testosterone and winning and losing in human competition. *Hormones and Behavior*, 23, 556–571.
- Bortoli, L., & Robazza, C. (1994). The motor activity anxiety test. *Perceptual & Motor Skills*, 79(1 Part 1), 299–305.
- Bower, G. H. (1981). Mood and memory. *American Psychologist*, 36, 129–148.
- Bower, G. H. (1991a). Mood congruity of social judgments. *Emotion and Social Judgments*, 1991, 31–53.
- Bower, G. H. (1991b). Mood congruity of social judgments. In J. P. Forgas (Hrsg.), *Emotion and social judgments* (S. 31–53). Oxford: Pergamon Press.
- Bradley, M. M., & Lang, P. J. (1999). *Affective norms for English words (ANEW): Instruction manual and affective ratings*. University of Florida: The Center for Research in Psychophysiology
- Bradley, M. M., & Lang, P. J. (2000). Measuring emotion: Behavior, feeling and physiology. In R. Lane & L. Nadel (Hrsg.), *Cognitive*

- neuroscience of emotion (S. 242–276). Oxford, England: Oxford University Press.
- Bradley, M. M., & Lang, P. J. (2007). The International Affective Digitized Sounds (2. Aufl.; IADS-2): Affective ratings of sounds and instruction manual. University of Florida.
- Bradley, M. M., Codispoti, M., Cuthbert, B. N., & Lang, P. J. (2001). Emotion and motivation I: Defensive and appetitive reactions in picture processing. *Emotion*, 1, 276–298.
- Campo, M., Laborde, S., & Weckemann, S. (2015). Emotional Intelligence training: implications for performance and health. In A. M. Colombus (Hrsg.), *Advances in psychology research* (S. 75–92). New York: Nova.
- Campo, M., Laborde, S., & Mosley, E. (2016). Emotional intelligence training in team sports. *Journal of Individual Differences*, 37(3), 152–158. ► <https://doi.org/10.1027/1614-0001/a000201>.
- Camras, L. A. (1992). Expressive development and basic emotions. *Cognition and Emotion*, 6, 269–283.
- Camras, L. A., Oster, H., Campos, J. J., Miyake, K., & Bradshaw, D. (1992). Japanese and American infants' responses to arm restraint. *Developmental Psychology*, 28, 578–583.
- Camras, L. A., Oster, H., Campos, J., Campos, R., Ujiie, T., Miyake, K., Wang, L., & Meng, Z. (1998). Production of emotional facial expressions in European American, Japanese, and Chinese infants. *Developmental Psychology*, 34, 616–628.
- Carter, L. E., McNeil, D. W., Vowles, K. E., Sorrell, J. T., Turk, C. L., Ries, B. J., & Hopko, D. R. (2002). Effects of emotion on pain reports, tolerance and physiology. *Pain Research & Management*, 7, 21–30.
- Castanier, C., LeScannf, C., & Woodman, T. (2011). Mountaineering as affect regulation: The moderating role of self-regulation strategies. *Anxiety Stress and Coping*, 24, 75–81.
- Castellano, G., Villalba, S. D., & Camurri, A. (2007). Recognising human emotions from body movement and gesture dynamics. 4738, 71–82. ► https://doi.org/10.1007/978-3-540-74889-2_7.
- Coan, J. A., & Allen, J. J. B. (Hrsg.). (2007). *Handbook of emotion elicitation and assessment* (Bd. 13). New York: Oxford University Press.
- Cohen, D., Nisbett, R. E., Bowdle, B. F., & Schwarz, N. (1996). Insult, aggression, and the southern culture of honor: An "experimental ethnography". *Journal of Personality and Social Psychology*, 70, 945–960.
- Collet, C., Guillot, A., Bolliet, O., Delhomme, G., & Dittmar, A. (2003). Correlats neurophysiologiques des processus mentaux enregistres en situation réelle par micro-capteurs non invasifs [Neurophysiological correlates of mental processes through non invasive micro-sensors recording in the field]. *Science & Sports*, 18, 74–85. ► [https://doi.org/10.1016/S0765-1597\(03\)00081-9](https://doi.org/10.1016/S0765-1597(03)00081-9).
- Cooke, A., Kavussanu, M., McIntyre, D., & Ring, C. (2010). Psychological, muscular and kinematic factors mediate performance under pressure. *Psychophysiology*, 47, 1109–1118. ► <https://doi.org/10.1111/j.1469-8986.2010.01021.x>.
- Cowen, A. S., & Keltner, D. (2017). Self-report captures 27 distinct categories of emotion bridged by continuous gradients. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 114, E7900–E7909. ► <https://doi.org/10.1073/pnas.1702247114>.
- Cozolino, L. (2006). *The neuroscience of human relationships: Attachment and the developing social brain*. New York: WW Norton & Co.
- Craft, L. L., Magyar, T. M., Becker, B. J., & Feltz, D. L. (2003). The relationship between the Competitive State Anxiety Inventory-2 and sport performance: A meta-analysis. *Journal of Sport & Exercise Psychology*, 25, 44–65.
- Crivelli, C., & Fridlund, A. J. (2018, iFirst). Facial displays are tools for social influence. *Trends in Cognitive Sciences*. ► <https://doi.org/10.1016/j.tics.2018.02.006>.
- Crombie, D., Lombard, C., & Noakes, T. D. (2009). Emotional intelligence scores predict team sports performance in a national cricket competition. *International Journal of Sports Science & Coaching*, 4, 209–224. ► <https://doi.org/10.1260/174795409788549544>.
- Crombie, D., Lombard, C., & Noakes, T. D. (2011). Increasing emotional intelligence in cricketers: An intervention study. *International Journal of Sports Science & Coaching*, 6, 69–86.
- Daamen, M., & Raab, M. (2012). Psychological assessments in physical exercise. In H. Boecker, et al. (Hrsg.), *Functional neuroimaging in exercise and sport sciences*. Springer Science+Business Media: New York.
- Damasio, A. R. (1994). *Descartes' error: Emotion, reason, and the human brain*. New York: Vintage.
- Darwin, C. (1998). *The expression of the emotions in man and animals* (3. Aufl.). London: John Murray. (Erstveröffentlichung 1872).
- Davidson, R. J., Jackson, D. C., & Kalin, N. H. (2000). Emotion, plasticity, context, and regulation: Perspectives from affective neuroscience. *Psychological Bulletin*, 126, 890–909.
- Davis, H., Liotti, M., Ngan, E. T., Woodward, T. S., Snellenberg, J. X., Anders, S. M., & Mayberg, H. S. (2008). fMRI BOLD signal changes in elite swimmers while viewing videos of personal failure. *Brain Imaging and Behavior*, 2, 84–93. ► <https://doi.org/10.1007/s11682-007-9016-x>.
- Davis, P. A., Woodman, T., & Callow, N. (2010). Better out than in: The influence of anger regulation on physical performance. *Personality and Individual Differences*, 49, 457–460. ► <https://doi.org/10.1016/j.paid.2010.04.017>.
- Davis, H., van Anders, S., Ngan, E., Woodward, T. S., Snellenberg, J. X. V., Mayberg, H. S., & Liotti, M. (2012). Neural, mood, and endocrine responses in elite athletes relative to successful and failed performance videos. *Journal of Clinical Sport Psychology*, 6, 6–21.
- Dawson, M. E., Schell, A. M., & Filion, D. L. (2000). The electrodermal system. In J. T. Cacioppo, L. G. Tassinary, & G. G. Berntson (Hrsg.), *Handbook of psychophysiology* (2. Aufl., S. 200–223). Cambridge: Cambridge University Press.
- Denson, T. F., Spanovic, M., & Miller, N. (2009a). Cognitive appraisals and emotions predict cortisol and immune responses: A meta-analysis of acute laboratory social stressors and emotion inductions. *Psychological Bulletin*, 135, 823–853.
- Denson, T. F., Spanovic, M., & Miller, N. (2009b). Stress and specificity: Reply to Miller. *Psychological Bulletin*, 135, 857–858.
- DeSteno, D., Valdesolo, P., & Bartlett, M. Y. (2006). Jealousy and the threatened self: Getting to the heart of the green-eyed monster. *Journal of Personality and Social Psychology*, 91, 626–641.
- Dimberg, U., Thunberg, M., & Elmehed, K. (2000). Unconscious facial reactions to emotional facial expressions. *Psychological Science*, 11, 86–89.
- Duclos, S. E., Laird, J. D., Schneider, E., Sexter, M., Stern, L., & Van Lighten, O. (1989). Emotion-specific effects of facial expressions and postures on emotional experience. *Journal of Personality and Social Psychology*, 57, 100–108.
- Dunbar, R. I. (1993). Coevolution of neocortical size, group size and language in humans. *Behavioral and Brain Sciences*, 16, 681–694.
- Eich, E. (1995). Searching for mood dependent memory. *Psychological Science*, 6, 67–75.
- Eich, E., & Macaulay, D. (2000). Are real moods required to reveal mood-congruent and mood-dependent memory? *Psychological Science*, 11, 244–248.
- Eich, E., & Metcalfe, J. (1989). Mood dependent memory for internal versus external events. *Journal of Experimental Psychology*, 15, 443–455.
- Ekkekakakis, P., Hall, E. E., & Petruzzello, S. J. (2005). Evaluation of the circumplex structure of the activation deactivation adjective check list before and after a short walk. *Psychology of Sport and Exercise*, 6, 83–101. ► <https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2003.10.005>.
- Ekkekakakis, P., Parfitt, G., & Petruzzello, S. J. (2011). The pleasure and displeasure people feel when they exercise at different intensities: Progress towards a tripartite rationale for exercise intensity prescription. *Sports Medicine*, 41, 641–671.
- Ekman, P. (1992). An argument for basic emotions. *Cognition and Emotion*, 6, 169–200.
- Ekman, P. (1994). Strong evidence for universals in facial expression: A reply to Russell's mistaken critique. *Psychological Bulletin*, 115, 268–287.
- Ekman, P. (2007). *Emotions revealed: Recognizing faces and feelings to improve communication and emotional life*. New York: St. Martin's Griffin.

- Ekman, P. (2016). What scientists who study emotion agree about. *Perspectives on Psychological Science*, 11, 31–34.
- Ekman, P., & Cordaro, D. (2011). What is meant by calling emotions basic. *Emotion Review*, 3, 364–370.
- Ekman, P., & Davidson, R. J. (1993). Voluntary smiling changes regional brain activity. *Psychological Science*, 4, 342–345.
- Ekman, P., & Friesen, W. V. (1978). *The Facial Action Coding System (FACS): A technique for measurement of facial movement*. Palo Alto: Consulting Psychologists Press.
- Ekman, P., & Friesen, W. V. (1986). A new pan-cultural facial expression of emotion. *Motivation and Emotion*, 10, 159–168.
- Filaire, E., Duché, P., Lac, G., & Robert, A. (1996). Saliva cortisol, physical exercise and training: Influences of swimming and handball on cortisol concentrations in women. *European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology*, 74, 274–278.
- Filaire, E., Le Scanff, C., Duche, F., & Lac, G. (1999). The relationship between salivary adrenocortical hormones changes and personality in elite female athletes during handball and volleyball competition. *Research Quarterly for Exercise and Sport*, 70, 297–302.
- Filaire, E., Maso, F., Sagnol, M., Ferrand, C., & Lac, G. (2001). Anxiety, hormonal responses, and coping during a judo competition. *Aggressive Behavior*, 27, 55–63.
- Fiori, M., Antonietti, J. P., Mikolajczak, M., Luminet, O., Hansenne, M., & Rossier, J. (2014). What is the Ability Emotional Intelligence Test (MSCEIT) good for? An evaluation using item response theory. *PLoS ONE*, 9, 1–11. ► <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0098827>.
- Forgas, J. (2006). *Affect in social thinking and behavior*. New York: Psychology Press.
- Fridlund, A. J. (1994). *Human facial expression: An evolutionary view*. San Diego: Academic.
- Furley, P., & Dicks, M. (2012). “Hold your head high”. The influence of emotional versus neutral nonverbal expressions of dominance and submissiveness in baseball. *International Journal of Sport Psychology*, 43, 294–311.
- Furley, P., & Schweizer, G. (2014a). “I’m pretty sure that we will win!” The influence of score-related nonverbal behavioral changes on the confidence in winning a basketball game. *Journal of Sport and Exercise Psychology*, 35, 316–320.
- Furley, P., & Schweizer, G. (2014b). The expression of victory and loss: Estimating who’s leading or trailing from nonverbal cues in sports. *Journal of Nonverbal Behavior*, 38, 13–29.
- Furley, P., & Schweizer, G. (2016). In a flash: Thin slice judgment accuracy of leading and trailing in sports. *Journal of Nonverbal Behavior*, 40, 83–100.
- Furley, P., Dicks, M., & Memmert, D. (2012a). Nonverbal behavior in soccer: The influence of dominant and submissive body language on the impression formation and expectancy of success of soccer players. *Journal of Sport and Exercise Psychology*, 34, 61–82.
- Furley, P., Dicks, M., Stendtk, F., & Memmert, D. (2012b). „Get it out the way. The wait’s killing me.” Hastening and hiding during soccer penalty kicks. *Psychology of Sport and Exercise*, 13, 454–465.
- Furley, P., Moll, T., & Memmert, D. (2015a). Put your hands up in the air? The interpersonal effects of pride and shame expressions on opponents and teammates. *Frontiers in Psychology*, 6, 1361. ► <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.01361>.
- Furley, P., Schweizer, G., & Bertrams, A. (2015b). The two modes of an athlete: Dual-process theories in the field of sport. *International Review of Sport and Exercise Psychology*, 8, 106–124.
- Gendron, M., Crivelli, C., & Barrett, L. F. (2018). Universality reconsidered: Diversity in making meaning of facial expressions. *Current Directions in Psychological Science*, 27(4), 211–219.
- Gilligan, S. G., & Bower, G. H. (1983). Reminding and mood-congruent memory. *Bulletin of the Psychonomic Society*, 21, 431–434.
- Gross, J. J. (1998). The emerging field of emotion regulation: An integrative review. *Review of General Psychology*, 2, 271–299.
- Gross, J. J., & Levenson, R. W. (1995). Emotion elicitation using films. *Cognition and Emotion*, 9, 87–108.
- Gutrecht, J. A. (1994). Sympathetic skin response. *Journal of Clinical Neurophysiology*, 11, 519–524.
- Hanin, Y. (2000). *Emotions in sport*. Champaign: Human Kinetics.
- Hanin, Y. L. (2007). Emotions in sport: Current issues and perspectives. In G. Tenenbaum & R. C. Eklund (Hrsg.), *Handbook of sport psychology* (3. Aufl., S. 3358). Hoboken: Wiley.
- Hardy, C. J., & Rejeski, W. J. (1989). Not what, but how one feels: The measurement of affect during exercise. *Journal of Sport & Exercise Psychology*, 11, 304–317.
- Hatfield, E., Cacioppo, J. T., & Rapson, R. L. (1993). Emotional contagion. *Current Directions in Psychological Science*, 2, 96–99.
- Hopkins, M. M., Hanin, Y., Chan, J. T., & Mallett, C. J. (2011). The value of emotional intelligence for high performance coaching. *International Journal of Sports Science & Coaching*, 6, 333–336.
- Isen, A. M. (1987). Positive affect, cognitive processes, and social behavior. *Advances in Experimental Social Psychology*, 20, 203–253.
- Izard, C. E. (1993). Four systems for emotion activation: Cognitive and noncognitive processes. *Psychological Review*, 100, 68–90.
- Izard, C. E. (1994). Innate and universal facial expressions: Evidence from developmental and cross-cultural research. *Psychological Bulletin*, 115, 288–299.
- James, W. (1890). *The principles of psychology*. New York: Holt.
- Jokela, M., & Hanin, Y. (1999a). Does the individual zones of optimal functioning model discriminate between successful and less successful athletes? A meta-analysis. *Journal of Sports Sciences*, 17, 873–887. ► <https://doi.org/10.1080/026404199365434>.
- Jokela, M., & Hanin, Y. L. (1999b). Does the individual zones of optimal functioning model discriminate between successful and less successful athletes: A meta-analysis. *Journal of Sports Sciences*, 17, 873–887.
- Jones, M. V., Lane, M., Bray, S., Uphill, M., & Catlin, J. (2005). Development and validation of the sport emotion questionnaire. *Journal of Sport & Exercise Psychology*, 27, 407–431.
- Jordet, G. (2009). Why do English players fail in soccer penalty shootouts? A study of team status, self-regulation, and choking under pressure. *Journal of Sports Sciences*, 27, 97–106.
- Jordet, G., & Hartman, E. (2008). Avoidance motivation and choking under pressure in soccer penalty shootouts. *Journal of Sport and Exercise Psychology*, 30, 450–457.
- Kirschbaum, C., & Hellhammer, D. H. (2000). Salivary cortisol. In G. Fink (Hrsg.), *Encyclopedia of stress* (S. 379–383). San Diego: Academic Press.
- Kirschbaum, C., Pirke, K. M., & Hellhammer, D. H. (1993). The “trier social stress test” – A tool for investigating psychobiological stress responses in a laboratory setting. *Neuropsychobiology*, 28, 76–81.
- Kotsou, I., Nelis, D., Grégoire, J., & Mikolajczak, M. (2011). Emotional plasticity: Conditions and effects of improving emotional competence in adulthood. *Journal of Applied Psychology*, 96, 827–839.
- Laborde, S., & Raab, M. (2013). The tale of hearts and reason: The influence of mood on decision making. *Journal of Sport & Exercise Psychology*, 35, 339–357.
- Laborde, S., Brüll, A., Weber, J., & Anders, L. S. (2011). Trait emotional intelligence in sports: A protective role against stress through heart rate variability? *Personality and Individual Differences*, 51, 23–27. ► <https://doi.org/10.1016/j.paid.2011.03.003>.
- Laborde, S., You, M., Dosseville, F., & Salinas, A. (2012). Culture, individual differences, and situation: Influence on coping in French and Chinese table tennis players. *European Journal of Sport Science*, 12, 255–261. ► <https://doi.org/10.1080/17461391.2011.566367>.
- Laborde, S., Dosseville, F., Guillén, F., & Chávez, E. (2014a). Validity of the trait emotional intelligence questionnaire in sports and its links with performance satisfaction. *Psychology of Sport and Exercise*, 15, 481–490. ► <https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2014.05.001>.
- Laborde, S., Lautenbach, F., Allen, M. S., Herbert, C., & Achtzehn, S. (2014b). The role of trait emotional intelligence in emotion regulation and performance under pressure. *Personality and Individual Differences*, 57, 43–47. ► <https://doi.org/10.1016/j.paid.2013.09.013>.

- Laborde, S., Raab, M., & Kinrade, N. P. (2014c). Is the ability to keep your mind sharp under pressure reflected in your heart? Evidence for the neurophysiological bases of decision reinvestment. *Biological Psychology*, 100C, 34–42. ► <https://doi.org/10.1016/j.biopsycho.2014.05.003>.
- Laborde, S., Furley, P., & Schempp, C. (2015a). The relationship between working memory, reinvestment, and heart rate variability. *Physiology & Behavior*, 139, 430–436. ► <https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2014.11.036>.
- Laborde, S., Lautenbach, F., & Allen, M. S. (2015b). The contribution of coping-related variables and heart rate variability to visual search performance under pressure. *Physiology & Behavior*, 139, 532–540. ► <https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2014.12.003>.
- Laborde, S., Dosseville, F., & Allen, M. S. (2016a). Emotional intelligence in sport and exercise: A systematic review. *Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports*, 26, 862–874. ► <https://doi.org/10.1111/sms.12510>.
- Laborde, S., Dosseville, F., Wolf, S., Martin, T., & You, M. (2016b). Consequences and antecedents of debilitating precompetitive emotions. *Psychologie Française*, 61(4), 303–317. ► <https://doi.org/10.1016/j.psfr.2016.05.002>.
- Laborde, S., Guillén, F., & Watson, M. (2017). Trait emotional intelligence questionnaire full-form and short-form versions: Links with sport participation frequency and duration and type of sport practiced. *Personality and Individual Differences*, 108, 5–9. ► <https://doi.org/10.1016/j.paid.2016.11.061>.
- LaCaille, L., Patino-Fernandez, A. M., Monaco, J., Ding, D., Upchurch Sweeney, C. R., Butler, C. D., et al. (2013). Electrodermal Activity (EDA) (S. 666–669). ► https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1005-9_13.
- Lang, P. J., & Bradley, M. M. (2010). Emotion and the motivational brain. *Biological Psychology*, 84, 437–450. ► <https://doi.org/10.1016/j.biopsycho.2009.10.007>.
- Lang, P. J., Bradley, M. M., & Cuthbert, B. N. (2008). International affective picture system (IAPS): Affective ratings of pictures and instruction manual. Technical report A-8.
- Lautenbach, F., Laborde, S., Achtzehn, S., & Raab, M. (2014). Preliminary evidence of salivary cortisol predicting performance in a controlled setting. *Psychoneuroendocrinology*, 42, 218–224.
- Lautenbach, F., Laborde, S., Klampfl, M., & Achtzehn, S. (2015a). A link between cortisol and performance: An exploratory case study of a tennis match. *International Journal of Psychophysiology*, 98, 167–173. ► <https://doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2015.10.002>.
- Lautenbach, F., Laborde, S., Mesagno, C., Lobinger, B. H., Achtzehn, S., & Arimond, F. (2015b). Nonautomated pre-performance routine in tennis: An intervention study. *Journal of Applied Sport Psychology*, 27(2), 123–131. ► <https://doi.org/10.1080/10413200.2014.957364>.
- Lazarus, R. S. (1991). Progress on a cognitive-motivational-relational theory of emotion. *American Psychologist*, 46, 819–834.
- Lazarus, R. S. (1999). *Stress and emotion: A new synthesis*. New York: Springer.
- Lazarus, R. S. (2000). How emotions influence performance in competitive sports. *The Sport Psychologist*, 14, 229–252.
- Lazarus, R. S., & Lazarus, B. N. (1994). *Passion and reason: Making sense of our emotions*. New York: Oxford University Press.
- Levenson, R. W. (2003). Blood, sweat, and fears – The autonomic architecture of emotion. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1000, 348–366. ► <https://doi.org/10.1196/annals.1280.016>.
- Levenson, R. W., Ekman, P., Heider, K., & Friesen, W. V. (1992). Emotion and autonomic nervous system activity in the Minangkabau of West Sumatra. *Journal of Personality and Social Psychology*, 62, 972–988.
- Leventhal, H. (1980). Toward a comprehensive theory of emotion. *Advances in Experimental Social Psychology*, 13, 139–207.
- Li, S., Cui, L., Zhu, C., Li, B., Zhao, N., & Zhu, T. (2016). Emotion recognition using Kinect motion capture data of human gaits. *PeerJ*, 4, e2364. ► <https://doi.org/10.7717/peerj.2364>.
- Lucidi, F., Robazza, C., Bertollo, M., Ruiz, M. C., & Bortoli, L. (2016). Measuring psychobiosocial states in sport: Initial validation of a trait measure. *PLoS ONE*, 11(12), e0167448. ► <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0167448>.
- Malik, M. (1996). Heart rate variability. Standards of measurement, physiological interpretation, and clinical use. task force of the European society of cardiology and the North American society of pacing and electrophysiology. *European Heart Journal*, 17, 354–381.
- Martens, R., Vealey, R. S., Burton, D., Bump, L., & Smith, D. E. (1990). Development and validation of the competitive sports anxiety inventory-2. In R. Martens, R. S. Vealey, & D. Burton (Hrsg.), *Competitive anxiety in sport* (S. 127–173). Champaign: Human Kinetics.
- Martinet, G., Ferrand, C., Guillet, E., & Gauthier, S. (2010). Validation of the French version of the Competitive State Anxiety Inventory-2 Revised (CSAI-2R) including frequency and direction scales. *Psychology of Sport and Exercise*, 11, 51–57.
- Matsumoto, D., & Ekman, P. (1988). *Japanese and Caucasian facial expressions of emotion and neutral faces (JACFEE and JACNeuF)*. Human Interaction Laboratory, University of California, San Francisco, S. 401.
- Matsumoto, D., & Hwang, H. S. (2012). Evidence for a nonverbal expression of triumph. *Evolution and Human Behavior*, 33, 520–529.
- Maus, I. B., & Robinson, M. D. (2009). Measures of emotion: A review. *Cognition and Emotion*, 23(2), 209–237. ► <https://doi.org/10.1080/02699930802204677>.
- Maxwell, J. P., & Moores, E. (2007). The development of a short scale measuring aggressiveness and anger in competitive athletes. *Psychology of Sport and Exercise*, 8, 179–193. ► <https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2006.03.002>.
- Maxwell, J. P., & Visek, A. (2009). Unsanctioned aggression in rugby union: Relationships among aggressiveness, anger, athletic identity, and professionalization. *Aggressive Behavior*, 35(3), 237–243. ► <https://doi.org/10.1002/ab.20302>.
- Mayer, J. D., Salovey, P., & Caruso, D. R. (2002). *Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT): User's manual*. Toronto: Multi-Health Systems Inc.
- Mayr, E. (1974). Behavior programs and evolutionary strategies. *American Scientist*, 62, 650–659.
- McNair, D. M., Lorr, M., & Droppleman, L. F. (1971). *Profile of Mood State manual*. San Diego: Educational and Industrial Testing Service.
- Mesquita, B., & Frijda, N. H. (1992). Cultural variations in emotions: a review. *Psychological Bulletin*, 112, 179–204.
- Moll, T., Jordet, G., & Pepping, G.-J. (2010). Emotional contagion in soccer penalty shootouts: Celebration of individual success is associated with ultimate team success. *Journal of Sports Sciences*, 28, 983–992.
- Moya-Albiol, L., Salvador, A., Costa, R., Martínez-Sanchis, S., González-Bono, E., Ricarte, J., & Arnedo, M. (2001). Psychophysiological responses to the Stroop Task after a maximal cycle ergometry in elite sportsmen and physically active subjects. *International Journal of Psychophysiology*, 40, 47–59.
- Nelis, D., Quoidbach, J., Mikolajczak, M., & Hansenne, M. (2009). Increasing emotional intelligence: (How) is it possible? *Personality and Individual Differences*, 47, 36–41. ► <https://doi.org/10.1016/j.paid.2009.01.046>.
- Nelis, D., Kotsou, I., Quoidbach, J., Hansenne, M., Weytens, F., Dupuis, P., & Mikolajczak, M. (2011). Increasing emotional competence improves psychological and physical well-being, social relationships, and employability. *Emotion*, 11, 354–366. ► <https://doi.org/10.1037/a0021554>.
- Niskanen, J. P., Tarvainen, M. P., Ranta-Aho, P. O., & Karjalainen, P. A. (2004). Software for advanced HRV analysis. *Computer Methods and Programs in Biomedicine*, 76, 73–81. ► <https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2004.03.004>.
- Norman, G. J., Hawkey, L. C., Cole, S. W., Berntson, G. G., & Cacioppo, J. T. (2011). Social neuroscience: The social brain, oxytocin, and health. *Social Neuroscience*, 7, 18–29.
- Öhman, A., Flykt, A., & Esteves, F. (2001). Emotion drives attention: Detecting the snake in the grass. *Journal of Experimental Psychology: General*, 130, 466–478.

- Olatunji, B. O., Babson, K. A., Smith, R. C., Feldner, M. T., & Connolly, K. M. (2009). Gender as a moderator of the relation between PTSD and disgust: A laboratory test employing individualized script-driven imagery. *Journal of Anxiety Disorders*, 23, 1091–1097.
- Oudejans, R. R., & Pijpers, J. R. (2010). Training with mild anxiety may prevent choking under higher levels of anxiety. *Psychology of Sport and Exercise*, 11, 44–50. ► <https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2009.05.002>.
- Park, J. L., Fairweather, M. M., & Donaldson, D. I. (2015). Making the case for mobile cognition: EEG and sports performance. *Neuroscience and Biobehavioral Reviews*, 52, 117–130. ► <https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2015.02.014>.
- Parkinson, B. (1996). Emotions are social. *British Journal of Psychology*, 87, 663–683.
- Perlini, A. H., & Halverson, T. R. (2006). Emotional intelligence in the National Hockey League. *Canadian Journal of Behavioural Science*, 38, 109–119. ► <https://doi.org/10.1037/cjbs2006001>.
- Petrides, K. V. (2009a). Psychometric properties of the Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue). In C. Stough, D. H. Saklofske, & J. D. A. Parker (Hrsg.), *Assessing emotional intelligence: Theory, research, and applications* (S. 85–101). New York: Springer Science.
- Petrides, K. V. (2009b). Technical manual for the Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue). London, England: London Psychometric Laboratory.
- Petrides, K. V., & Furnham, A. (2003). Trait emotional intelligence: Behavioural validation in two studies of emotion recognition and reactivity to mood induction. *European Journal of Personality*, 17, 39–57. ► <https://doi.org/10.1002/per.466>.
- Philippot, P. (1993). Inducing and assessing differentiated emotion-feeling states in the laboratory. *Cognition and Emotion*, 7, 171–193.
- Pijpers, J. R., Oudejans, R. R., Holsheimer, F., & Bakker, F. C. (2003). Anxiety-performance relationships in climbing: A process-oriented approach. *Psychology of Sport and Exercise*, 4, 283–304.
- Pijpers, J. R., Oudejans, R. R., & Bakker, F. C. (2005). Anxiety-induced changes in movement behaviour during the execution of a complex whole-body task. *The Quarterly journal of experimental psychology. A, Human experimental psychology*, 58, 421–445. ► <https://doi.org/10.1080/02724980343000945>.
- Quigley, K. S., Lindquist, K. A., & Barrett, L. F. (2013). Inducing and measuring emotion: Tips, tricks, and secrets. In H. T. Reis & C. M. Judd (Hrsg.), *Handbook of research methods in social and personality psychology* (S. 220–250). New York: Cambridge University Press.
- Rada, H., Dittmar, A., Delhomme, G., Collet, C., Roure, R., Vernet-Maury, E., & Priez, A. (1995). Bioelectric and microcirculation cutaneous sensors for the study of vigilance and emotional response during tasks and tests. *Biosensors & Bioelectronics*, 10, 7–15.
- Rathsclag, M., & Memmert, D. (2013). The influence of self-generated emotions on physical performance: An investigation of happiness, anger, anxiety, and sadness. *Journal of Sport & Exercise Psychology*, 35, 197–210.
- Rathsclag, M., & Memmert, D. (2014). Self-generated emotions and their influence on sprint performance: An investigation of happiness and anxiety. *Journal of Applied Sport Psychology*, 27(2), 186–199. ► <https://doi.org/10.1080/10413200.2014.974783>.
- Ratner, C. (2000). A cultural-psychological analysis of emotions. *Culture & Psychology*, 6, 5–39.
- Ring, C., Cooke, A., Kavussanu, M., McIntyre, D., & Masters, R. (2014). Investigating the efficacy of neurofeedback training for expediting expertise and excellence in sport. *Psychology of Sport and Exercise*. ► <https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2014.08.005>.
- Ring, C., Kavussanu, M., & Willoughby, A. (2016). Pain thresholds, pain-induced frontal alpha activity and pain-related evoked potentials are associated with antisocial behavior and aggressiveness in athletes. *Psychology of Sport and Exercise*, 22, 303–311. ► <https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2015.09.003>.
- Riva, G., Mantovani, F., Capideville, C. S., Preziosa, A., Morganti, F., et al. (2007). Affective interactions using virtual reality: The link between presence and emotions. *CyberPsychology and Behavior*, 10, 45–56.
- Robazza, C., Bortoli, L., Carraro, A., & Bertollo, M. (2006). „I wouldn't do it; it looks dangerous": Changing students' attitudes and emotions in physical education. *Personality and Individual Differences*, 41, 767–777. ► <https://doi.org/10.1016/j.paid.2006.03.020>.
- Ruiz, M. C., & Hanin, Y. L. (2004). Metaphoric description and individualized emotion profiling of performance related states in high-level karate athletes. *Journal of Applied Sport Psychology*, 16, 1–16.
- Russell, J. A., Weiss, A., & Mendelsohn, G. A. (1989). Affect grid: A single-item scale of pleasure and arousal. *Journal of Personality and Social Psychology*, 57, 493–502.
- Rutledge, L. L., & Hupka, R. B. (1985). The facial feedback hypothesis: Methodological concerns and new supporting evidence. *Motivation and Emotion*, 9, 219–240.
- Ryan, C., Furley, P., & Mulhall, K. (2016). Judgments of nonverbal behaviour by children with high-functioning Autism Spectrum disorder: Can they detect signs of winning and losing from brief video clips? *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 46, 16–23.
- Saklofske, D. H., Austin, E. J., Galloway, J., & Davidson, K. (2007a). Individual difference correlates of health-related behaviours: Preliminary evidence for links between emotional intelligence and coping. *Personality and Individual Differences*, 42, 491–502. ► <https://doi.org/10.1016/j.paid.2006.08.006>.
- Saklofske, D. H., Austin, E. J., Rohr, B. A., & Andrews, J. J. W. (2007b). Personality, emotional intelligence and exercise. *Journal of health psychology*, 12, 937–948. ► <https://doi.org/10.1177/1359105307082458>.
- Salovey, P., & Mayer, J. D. (1990). Emotional intelligence. *Imagination, Cognition, and Personality*, 9, 185–211.
- Sanchez-Lopez, J., Silva-Pereyra, J., & Fernandez, T. (2016). Sustained attention in skilled and novice martial arts athletes: A study of event-related potentials and current sources. *PeerJ*, 4, e1614. ► <https://doi.org/10.7717/peerj.1614>.
- Schachter, J., & Singer, J. E. (1962). Cognitive, social, and physiological determinants of emotional state. *Psychological Review*, 69, 379–399.
- Schaefer, A., Nils, F., Sanchez, X., & Philippot, P. (2010). Assessing the effectiveness of a large database of emotion-eliciting films: A new tool for emotion researchers. *Cognition and Emotion*, 24, 1153–1172.
- Scherer, K. R. (2005). What are emotions? And how can they be measured? *Social Science Information*, 44, 695–729. ► <https://doi.org/10.1177/0539018405058216>.
- Seligman, M. E., Railton, P., Baumeister, R. F., & Sripada, C. (2016). *Homo Prospectus*. Oxford: Oxford University Press.
- Serrano, J. M., Iglesias, J., & Loeches, A. (1992). Visual discrimination and recognition of facial expressions of anger, fear, and surprise in 4-to 6-month-old infants. *Developmental Psychobiology*, 25, 411–425.
- Serrano, J. M., Iglesias, J., & Loeches, A. (1995). Infants' responses to adult static facial expressions. *Infant Behavior and Development*, 18, 477–482.
- Shariff, A. F., & Tracy, J. L. (2011). What are emotion expressions for? *Current Directions in Psychological Science*, 20, 395–399.
- Simon-Thomas, E. R., Keltner, D., Sauter, D., Sinicropi-Yao, L., & Abramson, A. (2009). The voice conveys specific emotions: Evidence from vocal burst displays. *Emotion*, 9, 838–846.
- Slovic, P., Finucane, M. L., Peters, E., & MacGregor, D. G. (2007). The affect heuristic. *European Journal of Operational Research*, 177, 1333–1352.
- Smith, R. E., Smoll, F. L., Cumming, S. P., & Grossbard, J. R. (2006). Measurement of multidimensional sport performance anxiety in children and adults: The sport anxiety scale-2. *Journal of Sport and Exercise Psychology*, 28, 479–501.
- Solanki, D., & Lane, A. M. (2010). Relationships between exercise as a mood regulation strategy and trait emotional intelligence. *Asian journal of sports medicine*, 1, 195–200.

- Stepper, S., & Strack, F. (1993). Proprioceptive determinants of emotional and nonemotional feelings. *Journal of Personality and Social Psychology*, 64, 211–220.
- Sterelny, K. (2012). *The evolved apprentice*. Cambridge: MIT press.
- Stevenson, R. A., Mikels, J. A., & James, T. W. (2007). Characterization of the affective norms for english words by discrete emotional categories. *Behavior Research Methods*, 39, 1020–1024.
- Strahler, K., Ehrlenspiel, F., Heene, M., & Brand, R. (2010). Competitive anxiety and cortisol awakening response in the week leading up to a competition. *Psychology of Sport and Exercise*, 11, 148–154. ► <https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2009.10.003>.
- Syrjä, P., & Hanin, Y. (1998). Individualized and group-oriented measures of emotion in sport: A comparative study. *Journal of Sports Sciences*, 16, 398–399.
- Teachman, B. A. (2007). Evaluating implicit spider fear associations using the Go/No-go Association Task. *Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry*, 38, 156–167.
- Terry, P. C., Lane, A. M., & Fogarty, G. J. (2003). Construct validity of the profile of mood states – Adolescents for use with adults. *Psychology of Sport and Exercise*, 4, 125–139.
- Thayer, J. F., Hansen, A. L., Saus-Rose, E., & Johnsen, B. H. (2009). Heart rate variability, prefrontal neural function, and cognitive performance: The neurovisceral integration perspective on self-regulation, adaptation, and health. *Annals of Behavioral Medicine*, 37, 141–153. ► <https://doi.org/10.1007/s12160-009-9101-z>.
- Thayer, R. E. (1989). *The biopsychology of mood and arousal*. New York: Oxford University Press.
- Thelwell, R. C., Lane, A. M., Weston, N. J. V., & Greenlees, L. A. (2008). Examining relationships between emotional intelligence and coaching efficacy. *International Journal of Sport & Exercise Psychology*, 6, 224–235.
- Tomkins, S. S. (1962). Affect, imagery, consciousness: Bd. 1. The positive affects. New York: Springer.
- Tomkins, S. S. (1981). The quest for primary motives: Biography and autobiography of an idea. *Journal of Personality and Social Psychology*, 41, 306–329.
- Totterdell, P. (2000). Catching moods and hitting runs: Mood linkage and subjective performance in professional sport teams. *Journal of Applied Psychology*, 85, 848–859.
- Tracy, J. L., & Matsumoto, D. (2008). The spontaneous expression of pride and shame: Evidence for biologically innate nonverbal displays. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 105, 11655–11660.
- Tremayne, P., & Barry, R. J. (1988). An application of psychophysiology in sports psychology: Heart rate responses to relevant and irrelevant stimuli as a function of anxiety and defensiveness in elite gymnasts. *International Journal of Psychophysiology*, 6(1), 1–8.
- Van Kleef, G. (2009). How emotions regulate social life: The Emotions as Social Information (EASI) model. *Current Directions in Psychological Science*, 18, 184–188.
- Van Kleef, G. A., Van Doorn, E. A., Heerdink, M. W., & Koning, L. F. (2011). Emotion is for influence. *European Review of Social Psychology*, 22, 114–163.
- Velten, E. (1968). A laboratory task for induction of mood states. *Behaviour Research and Therapy*, 6, 473–482.
- Venables, P. H., & Christie, M. J. (1980). Electrodermal activity. In I. Martin & P. H. Venables (Hrsg.), *Techniques in psychophysiology* (S. 3–67). Chichester: Wiley.
- Vernazza-Martin, S., Longuet, S., Damry, T., Chamot, J. M., & Dru, V. (2015). When locomotion is used to interact with the environment: Investigation of the link between emotions and the two-fold goal-directed locomotion in humans. *Experimental Brain Research*, 233(10), 2913–2924. ► <https://doi.org/10.1007/s00221-015-4361-2>.
- Warwick, J., Nettelbeck, T., & Ward, L. (2010). AEIM: A new measure and method of scoring abilities-based emotional intelligence. *Personality and Individual Differences*, 48, 66–71. ► <https://doi.org/10.1016/j.paid.2010.03.020>.
- Watson, D., Clark, L. A. A., & Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief measures of positive and negative affect: The PANAS scales. *Journal of Personality and Social Psychology*, 54, 1063. ► <https://doi.org/10.1037/0022-3514.54.6.1063>.
- Wilson, M. R., Vine, S. J., & Wood, G. (2009). The influence of anxiety on visual attentional control in basketball free throw shooting. *Journal of Sport and Exercise Psychology*, 31, 152–168.
- Wilson-Mendenhall, C. D., Barrett, L. F., Simmons, W. K., & Barsalou, L. W. (2011). Grounding emotion in situated conceptualization. *Neuropsychologia*, 49, 1105–1127.
- Wolf, S. A., Evans, M. B., Laborde, S., & Kleinert, J. (2015). Assessing what generates precompetitive emotions: Development of the precompetitive appraisal measure. *Journal of Sports Sciences*, 33(6), 579–587. ► <https://doi.org/10.1080/02640414.2014.951873>.
- Woodman, T., Davis, P. A., Hardy, L., Callow, N., Glasscock, I., & Yuill-Proctor, J. (2009). Emotions and sport performance: An exploration of happiness, hope, and anger. *Journal of Sport & Exercise Psychology*, 31, 169–188.
- Zajonc, R. B. (2000). *Feeling and thinking: Closing the debate over the independence of affect*. New York: Cambridge University Press.
- Zhao, D., Gu, R., Tang, P., Yang, Q., & Luo, Y. J. (2016). Incidental emotions influence risk preference and outcome evaluation. *Psychophysiology*, 53(10), 1542–1551. ► <https://doi.org/10.1111/psyp.12694>.
- Zizzi, S. J., Deaner, H. R., & Hirschhorn, D. K. (2003). The relationship between emotional intelligence and performance among college basketball players. *Journal of Applied Sport Psychology*, 15, 262–269. ► <https://doi.org/10.1080/10413200305390>.